

2027학년도 논술고사 안내



이화여자대학교 입학처

TEL: (02)3277-7000

<http://admission.ewha.ac.kr>

E-mail: admission@ewha.ac.kr

목 차

◆ 2027학년도 논술고사의 방향과 준비	3
------------------------------	---

◆ 2027학년도 수시 모의논술고사 출제 의도 및 예시 답안

인문 I	8
인문 II	15
자연 I	21
자연 II	29

<별첨>

2027학년도 수시 모의논술고사 문제지 인문 I

2027학년도 수시 모의논술고사 문제지 인문 II

2027학년도 수시 모의논술고사 문제지 자연 I

2027학년도 수시 모의논술고사 문제지 자연 II

2027학년도 논술고사의 방향과 준비

1. 논술고사의 목적

가. 고교 교육과정에서의 학업성취도 평가

- 기초 교과 개념과 원리에 대한 이해 및 적용 능력
- 다양한 교과내용을 활용한 자기 주도적 문제 해결 및 응용 능력

나. 대학에서의 수학 능력 평가

- 사고의 논리성·합리성과 논증 능력
- 학문적 성장 가능성과 발전 잠재력

다. 융복합적 사고력 및 의사소통 능력 평가

- 교과간 내용을 통합, 재구성하고 종합적으로 분석하는 능력
- 비판적 사고력과 과정 중심의 이해 및 표현 능력
- 수리적·논리적 사고력 및 종합적 분석 능력

2. 2027학년도 논술고사 실시전형과 시험방식

가. 논술고사 실시전형

전형	모집인원	전형요소 및 반영비율
수시모집 논술(논술전형)	297	논술 100%

※ 대학수학능력시험 최저학력기준 있음

나. 모집단위별 논술유형

논술유형	모집단위		출제유형	시험시간	출제범위	
인문 I	인문과학대학	국어국문학과, 중어중문학과, 불어불문학과, 독어독문학과, 사학과, 철학과, 기독교학과, 영어영문학부	언어논술 I	100분	고교 전 교육과정 (2015 개정 교육과정)	
인문 II	사회과학대학	정치외교학과, 행정학과, 경제학과, 문헌정보학과, 사회학과, 사회복지학과, 심리학과, 소비자학과, 커뮤니케이션·미디어학부	언어논술 II			
	경영대학	경영학부				
	신산업융합대학	의류산업학과, 국제사무학과				
자연 I	자연과학대학	수학과, 통계학과, 물리학과, 화학·나노과학과, 생명과학과	수리논술 I	수학, 수학 I, 수학 II, 확률과 통계, 미적분, 기하를 포함한 고등학교 전 교육과정 (2015 개정 교육과정)		
	공과대학	전자전기공학전공, 지능형반도체공학전공, 식품생명공학과, 화공신소재공학과, 건축학과, 건축도시시스템공학과, 환경공학과, 기후에너지시스템공학과, 휴먼기계바이오공학과				
	신산업융합대학	융합콘텐츠학과, 식품영양학과, 융합보건학과				
	간호대학	간호학부				
	인공지능대학	컴퓨터공학과, 사이버보안학과, 인공지능데이터사이언스학부				
자연 II	의과대학	의예과	수리논술 II			
	약학대학	약학전공				
※ 스크래트대학 스크래트학부(자유전공)는 인문 I, 인문 II, 자연 I 중에서 택1						

※ 스크랜튼대학 스크랜튼학부(자유전공)는 인문 I, 인문 II, 자연 I 중에서 택1

3. 논술고사의 형식

문제구성	- 논술유형별로 구분하여 출제 - 인문 I 은 영어지문이 제시되며 인문 II 는 통계자료, 표 등을 활용하여 논리적 사고력을 측정하는 문항이 포함됨 - 자연 I , 자연 II 는 수학 분야 제시문이 포함됨 - 전 유형 모두 3개의 대문항이 제시되며 각 문항은 세부 문제들로 구성 - 언어논술은 다양한 주제의 여러 지문에 대한 종합적 논술형태로 일부 문항은 수리적 개념이 가미된 형태로 출제될 수 있음
제시문의 소재 및 범위	- 동서고금의 명작, 명문 뿐 아니라 통계·그림·사진 등의 자료 - 일상생활·사회현상·자연과학 소재 속의 다양한 상황에 대한 설명 - 사회현상과 자연현상에 관한 자료, 언어·사회·수학 등의 교과 내용 - 수리논술 문항은 수학 교과과정에서 출제
문제유형	언어논술: - 주어진 상황이 가지는 특징을 분석하여 표현하는 분석 논술형 - 핵심개념, 문장, 지문내용(요지)에 대한 이해를 요구하는 설명 논술형 - 제시된 주장의 반론 제시, 타당성 검토 등 비판 논술형 - 주어진 자료나 지문의 논리적 연관성을 찾는 논리 진술형 - 지문들을 근거로 하여 자신의 주장을 서술하는 종합 논술형 수리논술: - 수학적 개념과 정의, 원리를 이해하고 이를 적용 - 주어진 명제나 조건을 바탕으로 논리적 추론과 증명을 수행 - 수식, 그래프, 자료 및 수학적 상황을 분석하고 해석

4. 논술고사의 평가기준

가. 주어진 상황과 제시문 내용에 대한 정확한 이해력

- 문제에서 제시하고 있는 상황에 대한 정확한 분석력
- 핵심적인 개념, 주장과 근거, 제시문에 대한 종합적 이해력
- 올바른 자료해석 능력 및 사고의 정확성과 통합성

나. 객관적·논리적 근거에 입각한 논증력

- 다양한 상황 및 관점을 객관적·논리적 근거에 입각한 서술 능력
- 주어진 조건과 관계없는 장황한 자기주장은 감점 요인

다. 제시문 주장에 대한 비판적 사고력

- 지문에 대한 정확한 이해를 바탕으로 한 비판 능력
- 지문(주장)들 상호 간의 관계에 대한 사고력
- 문항 자료의 정확한 분석을 통한 지문 주장에 대한 비판 능력
- 구체적 사례와 일반적 주장의 논리적 관계에 대한 사고 능력

라. 언어적 의사소통 능력 및 종합 능력

- 정확한 어법과 표현의 명료성 등
- 종합적 문제해결 능력과 일관성 있는 사고력과 논리력

5. 답안 작성 시 유의사항

가. 질문 요지의 정확한 파악

- 제시문과 질문의 요지에 대해 정확히 이해한 후 답변을 시작할 것
- 주관적 진술보다는 명확한 근거를 바탕으로 비판적 사고력 중심의 논술을 전개할 것

나. 간단명료하고 논리적인 답변 필요

- 주어진 제시문의 내용을 논거로 하여 간단, 명료하게 답변할 것
- 문제와 직접적인 관련성이 없는 자신의 상식을 중언부언하지 말 것
- 요구된 답안에 맞게 답안 길이를 조정할 것

다. 고교 수학 과정에서 터득한 관련 주제의 지식들을 종합한 새로운 관점 제시

- 제시문에 나온 주제들을 정확히 이해하고 이와 관련한 다양한 지식들을 활용할 것
- 제시된 주제와 관련한 다양한 지식들을 종합하여 새로운 관점을 제시하도록 노력할 것
- 새로운 관점의 제시가 지나친 비약이나 논리적 허구성에 빠지지 않도록 할 것

6. 논술고사의 준비

가. 장기적 준비

- 1) 교과내용에 대한 충분한 학습
 - 교과서 지문뿐 아니라, 고등학교 교과과정을 이수한 학생이라면 읽을 수 있는 유사한 내용의 다양한 제시문을 활용할 것
 - 시사적인 문제보다는, 교과서 중심의 보편적 주제를 중심으로 사고 능력을 배양할 것
 - 학교수업과 교과서 중심의 학습을 바탕으로 심화/융합 문제를 지속적으로 경험할 것
 - 풀이 과정과 논리적 근거를 명확하게 서술하는 습관을 기를 것
- 2) 폭넓은 독서
 - 고전, 주변 사회·자연 현상 등에 관한 자료, 고교 교과내용 및 언론 보도문 등 다양한 종류의 글을 읽고 논리적·비판적으로 사고하는 습관
- 3) 단편적 지식보다는 기본 원리에 대한 이해
- 4) 해당 대학에서 요구하는 논술고사 경향에 대한 기초 지식 숙지
 - 기출문제, 출제의도 등 대학에서 공개한 내용을 미리 확인

나. 글쓰기 훈련

- 1) 주어진 제시문에 대한 이해력
 - 독창성 있는 글을 쓰기 이전에 제시문을 정확히 이해하는 능력이 선행되어야 함

- 문제의 의도와 무관하게 미리 준비한 상투적 답안은 가능한 한 피해야 함
- 2) 통합적 사고 능력
 - 서로 다른 여러 개의 제시문들 간의 관련성을 파악하고 이를 종합하여 의견을 제시하는 연습이 필요함
- 3) 동일한 주제에 대해 반복해서 글을 써 보는 연습
 - 하나의 주제에 대해 수차례 반복해서 글을 써 보는 연습이 필요함
 - 글의 일부를 단순 교정하는 것이 아닌, 글 전체를 다시 쓰는 연습이 필요함
- 4) 여러 가지 관점에서 생각하고, 글을 써 보는 습관
 - 자신의 관점과 다른 혹은 전혀 수용할 수 없는 관점에서도 글을 쓸 수 있어야 함
- 5) 글쓰기의 기본형식에 유의
 - 철자법, 맞춤법 등을 틀리지 않는 것은 논술문 작성의 기본
- 6) 문제에서 요구하고 있는 것을 정확히 파악
 - 선행지식이 아닌, 제시된 지문에 근거하여 논지를 전개하도록 함
 - 자신의 관점이 아닌, 문제가 요구하는 관점이 무엇인지 파악해야 함

2027학년도 수시 모의논술고사

출제 의도 및 예시 답안

I. 전반적인 출제 의도 및 특징

2027학년도 이화여자대학교의 모의논술고사는 고등학교 교육과정을 통해 함양한 학업역량과 사고력을 종합적으로 평가하고, 대학에서의 학업 수행에 필요한 기본 소양과 발전 가능성을 확인하기 위한 문항을 출제하여 입학전형의 요소로 활용하고자 하였다. 단순한 지식의 암기 여부를 평가하기보다, 교과 내용을 바탕으로 문제를 이해하고 분석하며, 자신의 생각을 논리적으로 전개하고 표현하는 능력을 종합적으로 측정하는 데 목적이 있다.

논술고사는 제시문의 내용을 정확하게 이해하고, 서로 다른 관점과 견해를 비교, 분석하며, 주어진 과제를 논리적으로 해결하는 능력을 평가한다. 또한 자신의 주장을 합리적인 근거를 바탕으로 일관성 있게 전개하고 효과적으로 표현하는 능력과 함께, 다양한 교과 영역의 내용을 연계하여 종합적으로 사고하는 역량을 확인할 수 있는 평가 방식이다. 이화여자대학교 모의논술고사는 고등학교 교과서에 수록된 동서양의 고전, 문학작품, 사회/문화 관련 비평 등 다양한 제시문을 활용하며, 이를 바탕으로 고등학교 교육과정이 목표 하는 핵심 역량을 평가할 수 있는 문항들을 구성하였다. 모든 제시문과 문항은 고등학교 교육과정을 충실히 이수한 학생이라면 이해하고 해결할 수 있는 수준에서 출제되었으며, 별도의 선행학습이나 정규 교육과정 밖의 지식을 요구하지 않는다. 아울러 문항은 고교 교육과정의 범위와 수준을 충실히 반영하면서도 수험생의 사고력과 문제 해결 능력을 적절히 변별할 수 있도록 구성하였다. 이를 통해 공교육 중심의 학습을 충실히 수행한 학생들이 자신의 역량을 충분히 발휘할 수 있도록 하고, 고교 교육 정상화와 대학의 학생 선발이라는 논술고사의 본래 취지를 실현하고자 하였다.

II. 문항의 구성

본교의 논술고사는 기본적으로 통합논술의 성격을 지닌다. 특정 주제와 관련하여 수험생들이 인문학적 이해 능력과 사회과학적 분석 능력을 갖추고 있는가를 측정하며, 이에 더하여 통합적 사고, 비교 및 대비 능력, 표현 능력 등을 갖추고 있는가를 살피는 데 목적을 두고 있다.

인문 I 모의논술고사는 인문학적 소양과 사고 능력을 제대로 갖추고 있는가를 묻는 3개 문항으로 구성되어 있으며, 이를 위해 1개의 영어 제시문을 포함하여 총 7개의 제시문이 활용되었다.

인문 II 모의논술고사는 논리적 추론 능력과 자료 해석 능력을 묻는 3개 문항으로 구성되어 있으며, 이를 위해 5개의 제시문과 2개의 소제시문이 활용되었다.

자연 I, 자연 II 모의논술고사는 방정식, 함수, 수열, 극한, 함수의 미분 및 정적분, 확률과 통계 등 고등학교 교육과정에서 다루는 기본적인 개념을 이해하고 이를 종합적으로 활용하여 해결할 수 있는 문제들로 구성되었다. 각 문제당 3~5개의 소문항이 제시되어 문제 해결을 위한 착안, 기획, 수행에 이르게 하는 수리적 사고를 발전시켜 나가는 방식으로 출제되었다.

Ⅲ. 유형별 문항분석

1. 인문 I

[문항1] (1) 제시문 [나]를 요약하고, 학교의 바람직한 역할에 대한 제시문 [가]의 입장과, 정책을 정당화하는 제시문 [나]의 입장을 비교하시오. [20점]

■ 출제 의도

이 문항은 영어 제시문 [나]의 핵심 논지를 정확하게 파악하여 한국어로 요약할 수 있는 능력을 평가하고, 학교의 역할에 대한 제시문 [가]와 정책의 기능을 설명하는 제시문 [나]를 비교할 수 있는지 평가하기 위해 출제하였다. 학생들은 제시문 [나]에서 정책이 사회 구성원의 행동을 조정하고 권위를 정당화하는 방식에 주목해야 하며, 이를 바탕으로 학교를 공론 형성의 장으로 이해하는 제시문 [가]와 [나]의 공통점과 차이점을 논리적으로 서술할 수 있어야 한다.

■ 자료 출처

- 제시문 [가]: 김태웅 외, 고등학교 『동아시아사』, 미래엔, 2018, p.119에 수록된 황종희의 『명이대방록(明夷待訪錄)』의 「학교」 편
- 제시문 [나]: 2026학년도 수능 연계 교재 EBS 수능특강 『영어독해연습』, 2025, p.142

■ 문항 해설

제시문 [가]는 학교를 단순히 선비를 양성하는 공간이 아니라 천하의 옳고 그름을 공론하는 장소로 본다. 삼대의 학교는 공공의 논의가 이루어지는 장이었으며, 이를 통해 사회 전체의 도덕적 질서가 형성되었다고 본다. 반면 삼대 이후의 학교는 공론 기능을 상실하고 과거와 부귀를 추구하는 공간으로 변질되었다고 비판한다. 제시문 [나]는 정책(policy)이 단순한 행정 수단이 아니라 권력이 행사되는 방식임을 설명한다. 정책은 개인들이 원하지 않았던 행동을 하도록 만들 수 있으며, 특정 지도자의 개인적 판단보다 정책 자체를 권위의 근거로 삼아 의사결정을 정당화하기도 한다. 심지어 위계적 권위가 부재한 상황에서도 정책은 구성원들의 행동 기준으로 기능할 수 있다. 이에 대한 사례로 학교에서의 교복 규정을 들 수 있는데, 이는 정책이 구성원들의 행동을 규율하는 힘을 발휘할 수 있음을 보여준다.

두 제시문은 공통적으로 학교와 사회 질서 형성에 주목한다. 그러나 [가]가 학교를 공론과 도덕적 판단의 중심 공간으로 이해하는 데 비해, [나]는 정책이 구성원의 행동을 조정하고 권위를 정당화하는 기능에 초점을 둔다. 따라서 [가]는 공론의 형성을, [나]는 정책을 통한 행동 규율과 권위 정당화를 사회 운영의 핵심 원리로 본다는 차이가 있다.

■ 예시 답안

제시문 [나]는 정책(policy)을 단순한 행정 수단이 아니라 권력이 행사되는 방식으로 설명한다. 정책은 개인이 원하지 않았던 행동을 하도록 만들 수 있으며, 특정 지도자의 개인적 판단이 아니라 정책 자체를 권위의 근거로 삼아 의사결정을 정당화한다. 또한 정책은 위계적 권위가 부재한 상황에서도 구성원들의 행동

기준으로 작용하여 사회 질서를 유지하는 기능을 수행한다. 따라서 정책은 사회 구성원의 행동을 조정하고 권위를 정당화하는 핵심 장치인 셈이다.

제시문 [가]와 [나]는 모두 사회 질서를 형성하고 유지하는 제도적 장치의 중요성을 강조하고 있다. [가]에서 학교는 원칙적으로 단순히 선비를 양성하는 기관이 아니라 천하의 옳고 그름을 공론하는 공간이다. 학교를 중심으로 사회 구성원들이 학문과 도덕에 젖어 들고, 이를 통해 공동체의 규범과 질서가 형성되기 때문이다. [나]에서도 사회 질서를 강조하는데, 여기에서는 정책이 구성원들의 행동을 조정하고 의사결정의 기준을 제공함으로써 질서 유지의 기반을 마련한다. 그러므로 두 제시문에서는 개인의 자의적 판단이 아니라 공적인 기준과 제도를 통해 사회가 운영되어야 함을 강조한다.

그러나 두 제시문이 주목하는 사회 운영의 원리는 다르다. [가]는 학교를 공론 형성과 도덕적 판단의 중심 공간으로 이해하며, 사회 질서의 근거를 공동체 구성원들의 공적 토론과 도덕성 함양에서 찾는다. 이와 달리 [나]는 정책이 행동을 규율하고 권위를 정당화하는 기능에 초점을 맞추어 사회 질서의 형성 원리를 설명한다. 따라서 [가]가 공론과 도덕적 교화를 강조하는 반면, [나]는 정책을 통한 행동 조정과 질서 유지의 원리를 강조한다고 볼 수 있다.

[문항1] (2) 제시문 [다]의 목자가 공자를 비판하는 논리를 바탕으로 제시문 [가]의 삼대 이후의 학교를 비판하시오. [20점]

■ 출제 의도

이 문항은 제시문 [다]에서 목자가 공자를 비판하는 논리 구조를 정확히 파악한 뒤, 그것을 제시문 [가]의 삼대 이후 학교라는 다른 맥락에 비판적으로 적용할 수 있는지를 평가하기 위해 출제하였다. 목자의 비악론(非樂論)이 단순히 악(樂)을 반대하는 입장이 아니라, 예(禮)의 외형을 갖춘 대상이 실질적으로 공공이익을 침해한다는 구체적인 논거를 내포하고 있음을 이해하고, 그 논리의 구조 자체가 학교 제도의 변질과 어떻게 조응하는지를 논리적으로 연결할 수 있는 능력을 종합적으로 평가하고자 하였다.

■ 자료 출처

- 제시문 [가]: 김태웅 외, 고등학교 『동아시아사』, 미래엔, 2018, p.119에 수록된 황종희의 『명이대방록(明夷待訪錄)』의 「학교」 편
- 제시문 [다]: 2026학년도 수능 연계 교재 EBS 수능특강 『독서』, 2025, p.224.

■ 문항 해설

제시문 [다]에서 목자가 공자를 비판하는 논리는 두 층위로 구성된다. 첫째는 형식과 실질의 괴리이다. 당대 유가의 악은 겉으로는 예(禮)를 잘 구현한 것처럼 보이지만, 실상은 감각을 만족시키는 데 그치는 오락에 불과하다. 특히 목자는 공자 스스로 멀리해야 한다고 비판했던 정나라의 선올보다 당대 유가의 악이 사회에 끼치는 해악이 더 크다고 지적한다. 둘째는 공공이익 침해이다. 유가의 악은 노동하는 많은 백성을 동원하여 그들의 재물을 줄어들게 만들며, 이는 성왕의 법도와 모든 사람의 이익에 정면으로 어긋난다.

이 논리를 제시문 [가]의 삼대 이후 학교에 적용하면 다음과 같은 비판이 성립한다. 첫째, 삼대 이후의 학교는 교육이라는 형식을 유지하면서 자신을 정당화하지만, 실상은 과거 합격과 부귀 추구의 장으로 전락하였다. 유가의 악이 예의 외형을 빌려 오락을 정당화한 것과 구조가 동일하다. 둘째, 삼대 이후의 학교는

성왕이 설계한 공론의 법도에서 벗어나, 조정의 권세와 소수 관료 집단의 이익을 위해 작동함으로써 천하 백성의 공적 이익을 침해한다.

■ 예시 답안

제시문 [다]에서 목자가 공자를 비판하는 논리는 두 가지이다. 첫째, 형식과 실질의 괴리이다. 유가의 악은 겉으로는 예(禮)를 잘 구현한 것처럼 보이지만, 실상은 감각을 만족시키는 데 그치는 오락에 불과하다. 특히 목자는 공자 스스로 멀리해야 한다고 비판했던 정나라 선율보다도 당대 유가의 악이 사회에 끼치는 해악이 더 크다고 지적한다. 예의 외형을 내세울수록 실질적인 해악이 오히려 가려진다는 점에서, 형식과 실질의 괴리는 더욱 심각한 문제가 된다. 둘째, 공공이익 침해이다. 유가의 악은 노동하는 많은 백성을 동원하여 그들의 재물을 줄어들게 만들며, 이는 성왕의 법도와 모든 사람의 이익에 어긋난다.

이 논리를 제시문 [가]의 삼대 이후 학교에 적용하면 다음과 같은 비판이 성립한다. 첫째, 삼대 이후의 학교는 교육이라는 형식을 유지하면서 자신을 정당화하지만, 실상은 과거 합격과 부귀 추구의 장으로 전락하였다. 나아가 선비를 양성하는 최소한의 기능조차 상실하였으니, 교육의 외형이 유지될수록 그 실질과는 더욱 괴리된다. 둘째, 삼대 이후의 학교는 성왕이 마련한 공론의 법도에서 벗어나, 조정의 권세와 소수 관료의 사익을 위해 작동함으로써 천하 백성의 공적 이익을 침해한다. 목자의 기준에 비추어 볼 때, 형식만 남고 실질을 잃은 채 공공이익마저 침해하는 삼대 이후의 학교는 그 비판을 피하기 어렵다.

[문항2] 제시문 [라]의 인격 동일성에 대한 관점들을 정리하고, 칸트의 관점에서 [마]의 개인 동일성 이론들을 평가하시오. [30점]

■ 출제 의도

이 문항은 제시문 [라]에서 데카르트, 로크, 칸트의 인격 동일성 내용과 칸트의 데카르트 및 로크 비판 지점을 파악하고, 그것을 제시문 [마]의 개인 동일성 이론에 비판적으로 적용할 수 있는지를 평가하기 위하여 출제하였다. 특히 인격 동일성에 대한 칸트의 주장과 다른 철학자 비판을 구분하여 비판의 핵심을 명확히 파악하고, 이를 개인의 수적 동일성을 뒷받침하는 이론들을 설명하는 근거로 활용하는 논리적 연결 능력을 평가하고자 하였다.

■ 자료 출처

- 제시문 [라]: EBS 올림포스 『독서』, 2019, p.24.
- 제시문 [마]: 2026학년도 수능 연계 교재 EBS 수능특강 『독서』, 2025, pp.98-99.

■ 문항 해설

제시문 [라]는 우리가 서로 다른 시간대의 자신이 동일한 자아임을 설명하는 인격 동일성 문제를 다루고 있다. 여러 철학자 가운데 데카르트의 사유의 동일성, 로크의 기억의 동일성을 제시한 후 칸트의 입장을 설명한다. 칸트는 데카르트와 로크를 비판하는데, 특히 데카르트에 대해서는 그의 가장 기본 전제인 영혼의 존재가 논증되기 어려움을 들어 데카르트의 논지를 비판하고 있다. 이후 복수의 주관이 동일하게 ‘나’로서 사유한다면 그것이 동일한 인격으로 인지된다는 칸트의 인격 동일성에 대한 설명이 이어진다.

제시문 [마]는 같은 인격 동일성에 관한 글이지만, 더 폭넓은 의견들을 주제별로 구분하여 신체 이론, 영혼 이론, 심리 이론이라는 세 가지 이론을 제시한 글이다. 이 가운데 영혼 이론은 개인의 동일성의 근거를 영혼으로 보는 입장으로, 데카르트의 주장이 여기에 해당한다. 심리 이론은 기억의 연속성을 중점에 두는 입장으로, 로크의 주장이 여기에 해당한다. 따라서 칸트의 인격 동일성에 대한 주장 및 데카르트와 로크 비판을 바탕으로 세 이론에 대한 평가를 유추할 수 있다. 첫 번째 신체 이론에 대해서, 칸트는 신체가 개인 동일성을 보장해 줄 수 없다고 볼 것이다. 두 번째 영혼 이론에 대해서, 제시문 [라]에서 칸트는 영혼의 존재 유무를 논증하지 않았기 때문에, 판단을 내릴 수 없다는 결론이 나온다. 세 번째 심리 이론에 대해서, 칸트가 로크의 설명이 부족했다는 비판을 바탕으로 이 이론 역시 설명이 부족하다고 평가할 수 있다.

■ 예시 답안

제시문 [라]에서 데카르트는 인격의 동일성이 사유의 동일성이라고 보았다. 그는 신체와 정신을 분리하고, 신체 이외에 존재를 구성하는 본질적 요소로 영혼을 상정한다. 그리고 모든 사유는 영혼에 귀속되므로, 사유가 동일하다는 것은 영혼, 즉 존재의 본질이 동일하다는 의미가 되는 것이다. 로크는 기억의 연속성은 심적 상태의 연속성이며, 이것이 인격의 동일성이라고 보았다. 칸트는 인격 동일성을 복수의 주관에 의해 이루어지는 것이라고 보았다. 그는 선행하는 주관에서 사유된 내용이 후행하는 주관에 온전히 전달되고 그 사유가 동일하게 내가 사유하는 것이라면, 복수 주관으로 구성된 사유 주체가 이를 동일한 인격으로 인식한다고 하였다.

이러한 관점에서, 개인 동일성의 신체 이론에 대해서 칸트는 영혼 이론을 주장하는 사람들과 같은 의문

을 제기할 수 있다. 칸트는 사유 주체가 동일한 인격을 인식하는 주체라고 보기 때문에, 그에게 신체는 개인의 동일성을 보장해 줄 수 없다. 영혼 이론에 대해서, 칸트는 알 수 없다고 평가할 것이다. 칸트는 데카르트의 논증 방식을 통해서는 영혼의 존재를 입증할 수 없다고 하였다. 그러나 제시문 [라]에서 칸트 자신도 영혼의 존재를 입증하지 않았기 때문에 영혼이 있는지 없는지에 대한 결론을 내리지 않았다. 따라서 [라]에 보이는 칸트의 관점에서 영혼이 개인 동일성의 핵심이 된다는 영혼 이론은 판단을 내릴 수 없는 이론이다. 심리 이론에 대한 평가는 칸트의 로크 비판에서 실마리를 찾을 수 있다. 칸트는 로크를 비판하며 기억의 연속성만으로는 인격 동일성을 인정하기 어렵다고 하였다. 심리 이론에서는 나에게만 속한 기억, 느낌 등 각종 ‘나’의 정보와 그 연속성이 과거의 나와 현재의 나를 동일한 내가 되게 할 수 있다고 한다. 그러나 느낌이나 기억은 사유와 완전히 동일하지는 않으므로, 칸트의 관점에서 심리 이론은 여전히 설명이 부족하다.

[문항3] 제시문 [바]의 내용을 활용하여 제시문 [사]의 ‘사복 제정 준비위원회’를 비판하시오. [30점]

■ 출제 의도

제시문 [바]는 정책의 결정 방법 중 하나인 신엘리트론에 대해 설명한 글이며, 제시문 [사]는 회사에서 제복 제도를 도입하는 과정에서 발생하는 조직과 개인, 억압과 자유의 문제를 다룬 현대소설이다. 이 문항에서는 유사한 주제를 다루고 있는 상이한 장르의 두 글을 읽고, 그 내용의 핵심을 명확히 이해할 수 있는지를 묻고 있다. 이 문항에 답하기 위해서는 먼저 제시문 [바]의 핵심을 이해하고 요약하는 능력, 그리고 제시문 [사]에 나타난 동림 산업의 ‘사복 제정 준비위원회’의 일방적인 정책 결정과 이를 둘러싼 갈등을 파악하는 능력이 선행되어야 한다. 또한 [바]의 정책 결정 방법을 [사]의 상황에 적용할 수 있는 응용력과 분석력, 그리고 이를 논리적으로 서술하는 능력을 확인하고자 하였다.

■ 자료 출처

- 제시문 [바]: 2026학년도 수능 연계 교재 EBS 수능특강 『독서』, 2025, p.126.
- 제시문 [사]: 윤흥길, 「날개 또는 수갑」, 『아홉 켄레의 구두로 남은 사내』, 문학과지성사, 2001. (2025학년도 수능 연계 교재 EBS 수능특강 『문학』, 2024, pp.187-189)

■ 문항 해설

제시문 [바]는 정책의 결정에 대해 설명한 글이다. 정책 결정이 지배 엘리트들에 의해 결정된다고 보는 신엘리트론에서 지배 엘리트들은 출신, 경력, 생활 양식 등에서 동질성을 가진 폐쇄적이고 보수적인 집단으로, 국가의 중요한 정책 결정을 독점적으로 혹은 은밀하게 주도한다는 특징을 지니기에 정책에 대중의 의견이나 요구가 반영되지 않는 경향이 있다고 설명한다. 특히, 지배 엘리트들이 자신들의 이해관계와 일치하는 사회 문제만을 통과시키고 자신들의 가치와 이익에 위협이 되는 이슈를 배제하는 무의사 결정이 이루어질 수 있음을 지적한다.

제시문 [사]는 동림 산업에서 회사 제복(社服)을 제정하는 과정에서 발생하는 갈등을 그리고 있다. 사장은 사우 간의 일체감 조정을 위해 제복이 필요하다는 여론에 따라 ‘사복 제정 준비위원회’를 발족한다. 회사에서는 회람을 통해 사복 제정 준비위원회를 알리고, 부서마다 준비위원을 선정하는 등 다양한 구성원들의 의견을 반영하는 형식을 취하고 있지만, 실질적으로는 사복을 반대하는 의견을 억압적으로 원천 봉쇄함으로써 회사 운영진의 의견만을 정책에 반영하고 있다.

■ 예시 답안

제시문 [바]에서는 정책 결정의 주체를 누구로 보는지에 따라 다원주의의 입장과 신엘리트론의 입장으로 나뉜다고 설명한다. 정책 결정이 지배 엘리트들에 의해 결정된다고 보는 신엘리트론에 따르면, 지배 엘리트들은 출신, 경력, 생활 양식, 직책상의 상호 연관성 등에서 동질성을 지니고 있기에 보수적인 성격을 띠며, 정책 결정을 독점적으로 혹은 은밀하게 결정하는 경향이 있다. 특히, 이들은 정책 의제 설정 과정에서 자신의 이해관계와 일치하는 사안만 통과시키고 그렇지 않은 사안을 배제하는 무의사 결정을 보일 수도 있음을 지적하고 있다.

제시문 [사]는 동림 산업에서 회사 제복(社服)을 제정하는 과정을 그리고 있다. 사장은 사우 간의 일체감

조정을 위해 제복이 필요하다는 여론에 따라 ‘사복 제정 준비위원회’를 발족하고, 부서별로 준비위원을 선정하는 등 직원들의 의견 수렴 과정을 거치고 있다. 그러나 과장이 독단적으로 준비위원을 추천하고, 제복을 반대하는 입장에 대해서는 부정적인 견해를 표출하는 등 억압적인 태도를 보인다. 또한 회의의 소집 및 진행에서 있어서도 준비위원들이 직원들의 의견을 취합할 시간을 주지 않았으며, 기획실장이 회사 운영진이 결정한 초안을 일방적으로 전달하는 방식으로 사복 제정 지침을 통과시킨다.

[바]의 정책 결정에 대한 설명을 기반으로 [사]의 ‘사복 제정 준비위원회’를 살펴보면, 형식적으로는 직원을 준비위원회에 포함시킴으로써 회사 구성원들의 의견을 수렴하는 형식을 취한다는 점에서 다원주의의 입장을 취하는 것처럼 보인다. 그러나 실제 준비위원의 구성 방식이나 회의 과정에서는 지배 엘리트, 즉 회사 운영진의 입장만을 독단적으로 반영하고 있다는 점에서 신엘리트론의 입장을 취하고 있다. 특히, 사복 제정을 반대하는 의견은 의제 설정 과정에서부터 배제하고 있다는 점에서 무의사 결정이라고 할 수 있다. 결국, ‘사복 제정 준비위원회’는 민주주의적인 다원주의의 입장을 내세우고 있지만, 회사 운영자들의 의견만을 반영하고 있다는 점에서 신엘리트론의 정책 결정 과정을 보여준다고 할 수 있다.

2. 인문 II

[문항1] (1) 제시문 [가]에 나타난 아리스토텔레스의 관점을 정리하고, 그의 관점에서 제시문 [나]의 존 스튜어트 밀과 존 듀이의 입장을 각각 비교하시오. [20점]
(2) 제시문 [나]에 나타난 두 대립적 관점에 대한 제시문 [다]의 견해를 설명하시오. [20점]

■ 출제 의도

이 문항은 서구 정치사상의 양대 본류를 형성해 온 개인주의와 공동체주의의 주요한 내용을 파악하고 핵심적인 사상가들의 주장을 살펴봄으로써 개인의 자유와 공동체의 조건 사이의 대립적인 관계를 올바르게 이해할 수 있는지를 측정하기 위한 것이다. 개인의 자유와 집단의 역할 사이에서 국가의 역할은 어떻게 자리매김하는지에 대한 논의도 제시문들 사이의 관계를 가늠하는 핵심적인 요소라고 할 수 있다. 또한 양자 사이의 모순적 관계에 대한 인식을 통해 어떻게 인간의 사회생활에서 개인의 자유를 위한 가치와 집단의 지속성 사이에 통합적인 해결책을 찾을 수 있는지에 대한 고민을 올바르게 읽어낼 수 있는지도 평가하고자 한다.

■ 자료 출처

- 제시문 [가]: 『윤리와 사상』(씨마스, pp.180-181)
- 제시문 [나]: EBS 2024 수능특강 『국어』(pp.76-77)
- 제시문 [다]: 장자크 루소, 『사회계약론』(이환 옮김, 서울대학교 출판문화원, 1999, pp.19-21), 『윤리와 사상』(씨마스, p.187)

■ 문항 해설

제시문 [가]는 서양의 자유주의와 공동체주의 간 논쟁의 출발점이 되는 고대 그리스의 정치사상을 간략하게 소개하고 있다. 특히 아리스토텔레스의 정치적 인간관을 바탕으로 하여 인간의 존재가 독립적인 것이 아니라 공동체의 구성원으로서 이루어진다는 점, 그리고 이를 위해 바람직한 덕성을 갖춘 인간을 양성하는 일이 국가에 주어진 일이라는 점을 언급하고 있다.

제시문 [나]는 서양 근대의 자유주의와 공동체주의의 핵심적인 주장을 존 스튜어트 밀과 존 듀이의 논의를 중심으로 서술하고 있다. 윤리와 사상 과목을 중심으로 고등학교 교육과정에 명시된 학습 목표에 부합하는 내용으로서, 개인의 자유가 어느 범위까지 허용되어야 하는가에 대한 서로 다른 의견들을 대비하고 있으며, 이에 따라 국가의 간섭도 얼마나 가능한지에 대한 두 입장의 차이를 정리하고 있다.

제시문 [다]는 루소의 사회계약론 중에서 자유주의 이념과 공동체주의의 이념 사이에 자리 잡은 모순을 인식하고 이에 대한 해법을 ‘사회계약론’을 통해 제시하려는 루소의 문제의식을 잘 대변하고 있다. 특히 자유로운 개인이 왜 계약을 맺어 스스로를 구속해야 하는지에 대한 그의 요구를 ‘일반의지’라는 가상의 관념을 통해 내세우고 있는데, 학생들이 이를 잘 이해하고 있는지를 측정하고자 하였다.

■ 예시 답안

- (1) 아리스토텔레스는 고대 그리스 도시국가 공동체의 경험을 바탕으로 도덕적 삶의 중요성을 강조했는

데, 이것은 공동체 구성원의 집단생활에 요구되는 핵심적인 덕성이다. 이런 점에서 그의 논의는 도덕적 삶을 위해 구성원들의 덕성을 함양하는 것이 국가에 주어진 최고의 역할이며, 이를 통해 그는 개인이 국가 공동체의 일원으로서 공적 역할을 수행해야만 스스로의 행복을 보장할 수 있다는 공동체주의의 입장을 취한다.

이러한 관점에서 존 스튜어트 밀의 주장은 개인의 자유를 최우선의 가치로 둔다는 점에서 공동체주의의 대척점에 서 있다. 즉 밀의 입장은 공적 행위 이전에 사적 존재로서 개인의 행위가 보호받아야 하는데, 개인은 스스로에 대한 완전한 주권자이기 때문이다. 하지만 아리스토텔레스와 밀의 견해가 완전히 대립적인 것도 아니다. 이는 밀조차도 개인의 능력을 개발하기 위해 국가의 개입이 필요하다고 보았기 때문이다. 즉 아리스토텔레스는 덕성 함양에서, 밀은 합리적 개인을 위한 교육에서 국가의 역할을 강조하고 있는데, 이를 고려할 때 국가의 기능을 둘러싼 두 사람의 입장은 어느 정도 근접한다.

한편 존 듀이의 입장은 아리스토텔레스의 공동체주의와 매우 유사한 것으로 간주할 수 있다. 듀이도 아리스토텔레스처럼 사회의 공공성을 중시하면서 개인 이전에 공적인 것이 필요하다고 보았기 때문이다. 그리하여 듀이는 사회 구성원들 사이에 공통의 관심과 이해가 필요하다고 보았고, 이는 제삼자에게까지 영향을 미친다는 점에서도 공적인 것이라고 주장했다. 이와 같은 주장은 사적 영역에 대한 간섭이 불필요하다는 자유주의의 입장에 정면으로 반하는 것이다. 다만 국가의 역할에 대한 아리스토텔레스의 주장이 바람직한 덕성 함양에 초점을 맞춘 반면, 사적 영역에 대한 듀이의 개입 논리는 개인들 간의 행위의 결과가 제삼자들에게 영향을 미친다는 점에서 정당화된다는 차이를 보인다.

(2) 제시문 [나]에서는 개인주의와 공동체주의의 서로 다른 입장이 제시되어 있다. 개인주의는 스스로에 대한 개인의 완전한 주권을 바탕으로 한 절대적인 자유의 가치를 중시하는데, 존 스튜어트 밀로 대표되는 이 사유에서는 개인에 대한 간섭을 최소화하는 것을 목표로 한다. 이에 비해 존 듀이의 공동체주의에서는 개인이 존재하기 위한 공적인 것의 중요성을 먼저 내세우고 있는데, 개인들 사이의 행위가 제삼자에게 영향을 미칠 수밖에 없음을 강조한다.

이러한 대립적 관점에 대하여 제시문 [다]는 자연 상태에 놓인 인간의 입장에서 어떤 접근방법을 통해 문제를 해결해야 하는가의 문제를 던지고 있다. 힘의 제약을 지닌 인간들이 협력을 통해 문제를 해결할 수밖에 없는데, 이럴 경우 개인의 자유는 훼손될 수밖에 없기 때문이다. 개인을 강조하면 모두를 위한 문제 해결이 불가능하고, 집단을 강조하면 개인의 자유를 위축시킬 수밖에 없는 딜레마적 상황이 벌어지는 것이다. 이에 제시문 [다]에서는 사회계약론을 제시하여 그 해답을 찾고자 하는데, 그 최종적인 형태는 구성원의 신체와 재산을 보호하는 연합의 형태이다. 이를 위해 제시문 [다]는 ‘일반의지’라는 가상의 공동체를 상정하고, 여기에 개인의 인격이 지닌 자유의 일부를 양도함으로써 통일적인 ‘공적 인격’을 만들어낼 것을 주장한다. 이러한 공적 인격을 통해 개인들은 자신의 자유를 부분적으로 축소시키지만 동시에 전체의 협력을 달성함으로써 궁극적으로 개인에게 더 많은 혜택이 돌아올 수 있도록 계약을 체결할 수 있다는 것이 제시문 [다]의 견해이다.

[문항2] 제시문 [마]의 소셜 미디어상 가짜 뉴스에 대한 설명을 바탕으로 제시문 [라]의 「서동요」의 확산 과정과 결과를 분석하고, 네트워크 개념을 적용하여 「서동요」의 확산을 막기 어려운 이유를 설명하시오. [30점]

■ 출제 의도

이 문항은 제시문 [마]의 소셜 미디어상 가짜 뉴스 확산에 대한 설명과 네트워크 개념을 바탕으로, 제시문 [라]의 「서동요」가 확산되는 과정과 결과를 분석하고, 사실 여부가 확인되지 않은 정보의 확산을 막기 어려운 이유를 설명할 수 있는지를 평가하기 위해 출제하였다. 응시자는 「서동요」가 서동의 의도에 의해 만들어져 아이들과 도성 사람들의 관계망을 따라 확산되고, 선화 공주의 평판 훼손과 유배라는 현실적 결과를 낳았음을 파악해야 한다. 또한 노드, 연결선, 허브, 밀도, 선호적 연결, 포워딩 제한 정책 등의 개념을 적용하여, 정보가 여러 경로로 퍼진 뒤에는 일부 전달자를 제한하더라도 확산을 완전히 차단하기 어렵다는 점을 논리적으로 설명할 수 있어야 한다.

■ 자료 출처

- 제시문 [라]: 민현식 외, 고등학교 『언어와 매체』, 천재교육, 2018, p.215.

- 제시문 [마]: EBS. 『올림포스 독서』, 2018, p.178

이동원, 「가짜 뉴스 ‘딱지’ 붙자… 일반인 확산 줄고 인플루언서 포워딩은 늘어」, 『동아일보』, 2022. 9. 14.

■ 문항 해설

제시문 [라]에서 서동은 선화 공주를 만나기 위해 의도적으로 노래를 만들어 퍼뜨린다. 그는 진실과 거짓을 구별하는 능력이 상대적으로 미숙한 아이들에게 마라는 보상을 주며 친밀한 관계를 형성하고, 아이들이 쉽게 기억하고 따라 부를 수 있는 동요 형식을 활용하여 선화 공주에 관한 검증되지 않은 정보를 확산시킨다. 이 노래는 수도에 가득 퍼져 궁궐에까지 알려지고, 백관의 간언을 거쳐 선화 공주가 유배되는 결과로 이어진다. 따라서 「서동요」는 단순한 노래가 아니라, 특정 인물에 관한 사실 여부가 확인되지 않은 정보가 구전 네트워크를 통해 확산되어 개인의 평판을 훼손하고 현실적 처분을 낳은 사례로 이해할 수 있다.

제시문 [마]는 가짜 뉴스의 정의, 소셜 미디어의 네트워크 구조, 그리고 포워딩 제한 정책의 한계를 설명한다. 가짜 뉴스는 단순한 오보가 아니라 정치적·경제적 이익을 위해 의도적으로 언론 보도의 형식으로 유포된 거짓 정보이다. 소셜 미디어에서 이용자는 노드가 되고, 이용자 사이의 관계는 연결선이 된다. 연결 정도가 높은 노드는 허브 역할을 하며, 밀도가 높은 네트워크에서는 정보가 여러 경로를 통해 빠르게 확산될 수 있다. 또한 특정 이용자의 포워딩을 제한하더라도 다른 허브나 다른 경로가 존재하면 가짜 뉴스의 확산을 완전히 막기 어렵다.

■ 예시 답안

제시문 [마]에 따르면 가짜 뉴스는 단순한 오보가 아니라 정치적·경제적 이익을 위해 의도적으로 유포된 거짓 정보이며, 소셜 미디어의 공유와 재전달을 통해 빠르게 확산될 수 있다. 이러한 설명을 바탕으로 보면, 제시문 [라]의 「서동요」 역시 특정한 목적을 가진 주체가 사실 여부가 확인되지 않은 정보를 만들어

사람들 사이에 확산시킨 사례로 이해할 수 있다. 서동은 선화 공주를 만나기 위해 선화 공주가 자신과 몰래 정을 통한다는 내용의 노래를 의도적으로 만들었다. 그는 신라 도성의 아이들에게 마를 나누어 주며 친밀한 관계를 형성하고, 정보의 진위를 충분히 판단하기 어려운 아이들이 쉽게 기억하고 따라 부를 수 있는 동요 형식을 활용하여 노래를 퍼뜨렸다. 이처럼 「서동요」는 언론 보도 형식이나 소셜 미디어 게시물은 아니지만, 특정한 이익을 얻고자 하는 주체가 검증되지 않은 정보를 전략적으로 유포했다는 점에서 가짜 뉴스의 확산 원리와 연결된다. 다만 「서동요」는 동요라는 구전 양식과 도성 사람들의 대면적 관계망을 통해 확산된 반면, 현대의 가짜 뉴스는 언론 보도의 형식을 빌려 소셜 미디어의 공유와 재전달 기능을 통해 확산된다는 차이가 있다.

「서동요」의 확산 결과도 가짜 뉴스의 결과와 유사하게 현실적 피해를 낳는다. 「서동요」는 수도에 가득 퍼져 궁궐에까지 알려졌고, 백관들은 이 노래의 내용을 문제 삼아 선화 공주를 먼 곳으로 유배 보내도록 간언하였다. 이는 정보가 단순히 사람들 사이에서 떠도는 말에 그치지 않고, 특정 인물의 평판을 훼손하며 실제 처분으로 이어질 수 있음을 보여준다. 소셜 미디어의 가짜 뉴스가 개인의 명예를 훼손하고 사회적 혼란을 일으키며 시민의 정치적 판단과 공적 신뢰에 영향을 미칠 수 있는 것처럼, 「서동요」 역시 선화 공주의 명예를 훼손하고 유배라는 현실적 결과를 초래한 것이다.

제시문 [마]의 네트워크 개념을 적용하면, 「서동요」의 확산을 막기 어려운 이유도 설명할 수 있다. 네트워크에서 정보를 전달하는 사람은 노드가 되고, 사람들 사이의 관계는 연결선이 된다. 「서동요」의 경우 서동과 아이들, 도성 사람들이 각각 노드가 되며, 아이들 사이의 관계와 도성 사람들 사이의 관계는 노래가 이동하는 연결선이 된다. 서동이 처음 노래를 만들었더라도, 아이들이 이를 부르고 도성 사람들이 다시 전하면 정보는 하나의 경로가 아니라 여러 연결선을 따라 퍼진다. 특히 도성처럼 사람들의 관계가 촘촘한 공간에서는 네트워크의 밀도가 높아져, 한 번 퍼진 정보가 여러 경로로 반복 전달될 수 있다.

또한 서동은 마를 매개로 여러 아이들과 관계를 형성함으로써 「서동요」 확산의 중심 노드, 곧 허브에 가까운 역할을 한다. 서동과 연결된 아이들이 많아질수록 노래가 전달될 수 있는 경로도 늘어나고, 이미 널리 퍼진 노래일수록 더 많은 사람의 주목을 받아 다시 전달될 가능성이 커진다. 이는 많은 연결을 가진 노드가 새로운 연결을 더 쉽게 얻는다는 선호적 연결의 논리와도 연결된다. 현대 소셜 미디어에서 특정 이용자의 포워딩을 제한하더라도 네트워크의 밀도가 높거나 다른 허브 노드가 같은 정보를 공유하면 가짜 뉴스가 다른 경로로 계속 확산될 수 있는 것처럼, 「서동요」도 최초 유포자인 서동이나 일부 전달자인 아이들을 제지하더라도 이미 노래가 도성 사람들의 관계망 속으로 들어간 뒤에는 다른 사람들의 입을 통해 계속 전달될 수 있다. 결국 「서동요」와 같이 사실 여부가 확인되지 않은 정보는 여러 노드와 연결선, 높은 밀도, 허브의 존재, 반복적 재전달을 통해 확산되므로, 일부 유포자를 통제하는 것만으로는 그 확산을 완전히 막기 어렵다.

[문항3]

(1) 제시문 [I]을 바탕으로 아래 상황이 환율에 미치는 영향을 설명하시오. [10점]

한국 거주자의 암호화폐 예금은 내국인과 국내 거주 외국인의 암호화폐 예금이다. 최근 한국 내에서 환율이 계속 상승할 것이라고 믿는 사람들이 많아져 거주자 암호화폐 예금은 더욱 증가할 것으로 예상된다.

(2) 아래 무역투자협정이 환율에 미치는 영향에 대하여 제시문 [I]과 제시문 [II]를 참조하여 설명하시오. [10점]

최근 한국과 E국 사이에 타결된 무역투자협정의 핵심은 E국이 한국에 관세를 낮춰주는 조건으로 한국이 E국에 3,500억 암호화폐를 투자한다는 것이다. 특히, E국의 조선업 인프라에 1,500억 암호화폐를 우선 투자해야 하고, 나머지 2,000억 암호화폐를 E국의 반도체·인공지능 등의 공급망 구축 및 항공기 구매에 투자해야 한다. 이러한 투자는 2029년까지 이행되어야 한다.

(3) 중앙은행의 역할은 물가안정과 더불어 외환시장을 안정화하는 것이다. 중앙은행의 목표가 물가상승률 2%와 외환보유고 3천억 암호화폐라고 가정하자. 만약 물가상승률이 $\pi\%$ 이고 외환보유고가 κ 천억 암호화폐라면, 중앙은행의 손실함수는 다음과 같다고 가정하자.

$$W(\pi, \kappa) = 0.1 \times (\pi - 2)^2 + 0.5 \times \max(3 - \kappa, 0).$$

중앙은행은 위의 손실함수를 최소화하려 한다. 함수 $\max(a, b)$ 는 a, b 중 큰 값이다. 미래 상황에 대한 손실함수는 예상 물가상승률(π^e)과 예상 외환보유고(κ^e)를 대입하면 된다.

$$W(\pi^e, \kappa^e) = 0.1 \times (\pi^e - 2)^2 + 0.5 \times \max(3 - \kappa^e, 0).$$

예상 물가상승률은 물가상승률 기댓값이며, 예상 외환보유고는 외환보유고 기댓값이다. 아래에 제시된 내년도 두 시나리오 가운데 중앙은행이 더 선호하는 시나리오는 어떤 것인지 답하고 근거를 제시하시오. [10점]

[시나리오 A] 내년도 물가상승률이 3%가 될 확률은 0.5, 5%가 될 확률은 0.5이다. 그리고, 내년도 외환보유고가 2천억 암호화폐가 될 확률은 0.6, 4천억 암호화폐가 될 확률은 0.4이다.
[시나리오 B] 내년도 물가상승률이 3.5%가 될 확률은 0.5, 4.5%가 될 확률은 0.5이다. 그리고, 내년도 외환보유고가 3천억 암호화폐가 될 확률은 0.2, 5천억 암호화폐가 될 확률은 0.8이다.

■ 출제 의도

환율이 결정되는 과정에 대한 이해도, 그리고 인플레이션과 환율 안정을 도모하는 중앙은행에 대한 이해도를 평가하고자 하였다.

■ 자료 출처

- 제시문 [I], [II] : 고등학교 『경제』 교과서 환율 내용에 기초하여 재기술.

■ 문항 해설 및 예시 답안

- (1) 환율은 외환(크립토)에 대한 수요와 공급이 같아지는 균형 가격이다. 환율 상승 예상에 기인한 거주자의 크립토 예금 증가는 외환(크립토) 수요를 증가시켜 환율을 높일 것이다.
- (2) (i) 3,500억 크립토의 대 E국 투자가 필요하기 때문에 크립토에 대한 수요 증가와 그로 인한 환율 상승이 예상된다.
- (ii) (대규모) 해외 투자가 필요한 상황에서 만약 중앙은행이 충분한 외환보유고를 확보하지 못할 경우 환율이 급상승할 수 있다. 만약, 안정화정책을 수행할 수 있을 정도의 외환보유고가 확보되지 못하게 되면 외환 위기가 발생할 위험이 생긴다.
- (3) [시나리오 A] 예상 물가상승률 π^e 은 $4\%(=3\% \times 0.5 + 5\% \times 0.5)$.

예상 외환보유고 κ^e 는 2.8천억 크립토($=2 \times 0.6 + 4 \times 0.4$).

손실함수 값 $W(4, 2.8) = 0.1 \times (4 - 2)^2 + 0.5 \times \max(3 - 2.8, 0) = 0.5$

[시나리오 B] 예상 물가상승률 π^e 은 $4\%(=3.5\% \times 0.5 + 4.5\% \times 0.5)$.

예상 외환보유고 κ^e 는 4.6천억 크립토($=3 \times 0.2 + 5 \times 0.8$).

손실함수 값 $W(4, 4.6) = 0.1 \times (4 - 2)^2 + 0.5 \times \max(3 - 4.6, 0) = 0.4$

[중앙은행 입장] 손실함수 값이 더 작은 시나리오 B를 선호할 것이다.

3. 자연 I

[문항1] 아래 물음에 답하시오. [35점]

- (1) $1 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $x \ln x < y \ln y$ 가 성립함을 보이시오.
- (2) 방정식 $x \ln x - \pi = 0$ 이 열린구간 $(0, \infty)$ 에서 오직 하나의 실근을 가짐을 보이시오.
- (3) $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $\ln x \leq \frac{y \ln y - x \ln x}{y - x}$ 가 성립함을 보이시오.
- (4) $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $\frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2} \leq \frac{x \ln x + y \ln y}{2}$ 가 성립함을 보이시오.

■ 출제 의도

이 문제는 주어진 함수의 성질을 파악하고 해당하는 함수값들의 대소관계를 도출하는 문제이다. 연속함수에 대한 사잇값의 정리와 미분가능한 함수의 평균값 정리의 활용과 도함수를 이용한 함수의 증감상태를 파악할 수 있는 능력을 평가한다. 파악한 함수들의 성질을 활용하여 주어진 함수값들의 대소관계 문제를 해결하는 수리적 조작 능력 등을 평가한다. 또한 주어진 함수가 특정한 값을 갖는 점이 유일하게 존재함을 파악하기 위해 함수의 증감상태와 사잇값의 정리를 활용하여 결과를 도출할 수 있는 수리적 추론 능력을 평가한다.

■ 출제 근거

- 수학Ⅱ, 황선욱 외, 미래엔: 사잇값의 정리 (p. 38), 평균값 정리 (pp. 78-80), 함수의 증가와 감소 (pp. 82-84)
- 미적분, 황선욱 외, 미래엔: 로그함수의 도함수 (p. 61), 함수의 증가와 감소, 극대와 극소 (p. 110)

■ 예시 답안

- (1) $1 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $x \ln x < y \ln y$ 가 성립함을 보이시오.

풀이: $x > 0$ 인 실수 x 에 대하여 함수 $f(x)$ 를 $f(x) = x \ln x$ 라 하면, 도함수는 $f'(x) = 1 + \ln x$ 이다.

로그함수 $\ln x$ 가 구간 $(1, \infty)$ 에서 $\ln x > 0$ 을 만족하므로 $f'(x) = 1 + \ln x > 1 > 0$ 이다. 따라서 함수 $f(x)$ 는 구간 $(1, \infty)$ 에서 증가한다. 그러므로 $1 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 $f(y) > f(x)$ 가 성립한다. 즉 $x \ln x < y \ln y$ 가 성립한다.

- (2) 방정식 $x \ln x - \pi = 0$ 이 열린구간 $(0, \infty)$ 에서 오직 하나의 실근을 가짐을 보이시오.

풀이: 함수 $f(x) = x \ln x$ 에 대하여 $x > 0$ 인 실수 x 에서

$$f'(x) = 1 + \ln x = 0$$

을 만족시키는 경우는 $x = \frac{1}{e}$ 뿐이다. 로그함수 $\ln x$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가하므로 구간 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 에서

$f'(x) = 1 + \ln x < 0$ 이다. 따라서 함수 $f(x) = x \ln x$ 는 구간 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 에서 감소한다. 한편 구간

$\left(\frac{1}{e}, \infty\right)$ 에서는 $f'(x) = 1 + \ln x > 0$ 이므로 함수 $f(x) = x \ln x$ 는 구간 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 에서 증가한다.

(i) $0 < x < \frac{1}{e}$ 인 실수 x 에 대하여 $\ln x < \ln \frac{1}{e} = -1$ 이고 $0 < x$ 이므로

$$f(x) = x \ln x < -x < 0$$

이다. 따라서 구간 $\left(0, \frac{1}{e}\right)$ 에서는 방정식 $x \ln x = \pi$ 의 근이 없다.

(ii) $\frac{1}{e} < x$ 인 실수 x 에 대하여, $f\left(\frac{1}{e}\right) = \frac{1}{e} \ln \frac{1}{e} = -\frac{1}{e} < \pi$ 이고 $f(e^2) = e^2 \ln e^2 = 2e^2 > \pi$ 이므로
사잇값의 정리에 의해서

$$f\left(\frac{1}{e}\right) < f(z) = z \ln z = \pi < f(e^2)$$

인 z 가 열린구간 $\left(\frac{1}{e}, e^2\right)$ 에 존재한다. 그리고 함수 $f(x) = x \ln x$ 가 구간 $\left(\frac{1}{e}, \infty\right)$ 에서 증가하므로

이 구간에서 $f(x) = x \ln x = \pi$ 를 만족시키는 x 는 유일하다.

결론적으로 구간 $(0, \infty)$ 에서 방정식 $x \ln x - \pi = 0$ 을 만족시키는 x 는 유일하다.

별해: 문항(1)에 따라 구간 $(0, 1)$ 과 구간 $(1, \infty)$ 로 나누어 생각한다.

(i) $0 < x < 1$ 인 실수 x 에 대하여 $\ln x < \ln 1 = 0$ 이고 $0 < x$ 이므로

$$f(x) = x \ln x < 0$$

이다. 따라서 구간 $(0, 1)$ 에서는 방정식 $x \ln x = \pi$ 의 근이 없다.

(ii) $1 < x$ 인 실수 x 에 대하여, $f(1) = \ln 1 = 0 < \pi$ 이고 $f(e^2) = e^2 \ln e^2 = 2e^2 > \pi$ 이므로 사잇값의 정리에 의해서

$$f(1) = 0 < f(z) = z \ln z = \pi < f(e^2)$$

인 z 가 열린구간 $(1, e^2)$ 에 존재한다. 그리고 함수 $f(x) = x \ln x$ 가 구간 $(1, \infty)$ 에서 증가하므로 이 구간에서 $f(x) = x \ln x = \pi$ 를 만족시키는 x 는 유일하다.

결론적으로 구간 $(0, \infty)$ 에서 방정식 $x \ln x - \pi = 0$ 을 만족시키는 x 는 유일하다.

(3) $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $\ln x \leq \frac{y \ln y - x \ln x}{y - x}$ 가 성립함을 보이시오.

풀이: 평균값 정리에 의해서 $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여

$$f'(a) = \frac{f(y) - f(x)}{y - x} = \frac{y \ln y - x \ln x}{y - x}$$

인 a 가 구간 (x, y) 에 존재한다. $f'(a) = 1 + \ln a$ 이고 로그함수 $\ln x$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가하므로

$$\ln x < \ln a < 1 + \ln a = \frac{y \ln y - x \ln x}{y - x}$$

이다.

별해: $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여

$$y \ln x < y \ln y$$

이고

$$(y-x)\ln x < y\ln y - x\ln x$$

이다. $y-x > 0$ 이므로

$$\ln x < \frac{y\ln y - x\ln x}{y-x}$$

이다.

(4) $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $\frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2} \leq \frac{x\ln x + y\ln y}{2}$ 가 성립함을 보이시오.

풀이: $x > 0$ 인 실수 x 에 대하여 $\ln x$ 가 증가함수이므로 $f'(x) = 1 + \ln x$ 도 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가한다.
즉 $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 $f'(x) < f'(y)$ 이다.

한편 $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 $z = \frac{x+y}{2}$ 라 하면, $x < z < y$ 이다. 평균값 정리에 의해서

$$f'(v) = \frac{f(z) - f(x)}{z - x}, \quad f'(w) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

인 v 와 w 가 각각 구간 (x, z) 와 (z, y) 에 존재한다. 도함수 $f'(x)$ 가 구간 $(0, \infty)$ 에서 증가하고 $v < z < w$ 이므로 $f'(v) < f'(w)$ 이다. 따라서

$$\frac{f(z) - f(x)}{z - x} = f'(v) < f'(w) = \frac{f(y) - f(z)}{y - z}$$

이다. $z - x = \frac{y-x}{2} = y - z > 0$ 이므로 $f(z) - f(x) < f(y) - f(z)$ 이다. 즉

$$\frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2} = z \ln z = f(z) < \frac{f(x) + f(y)}{2} = \frac{x\ln x + y\ln y}{2}$$

이다.

[문항2] 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 임의로 네 장의 카드를 동시에 뽑아 작은 수부터 나열했을 때, 인접한 두 수의 차이 값 중에서 가장 작은 값을 M 이라 하자.

아래 물음에 답하십시오. [35점]

- (1) $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수를 구하십시오.
- (2) $M = 2$ 인 사건의 경우의 수를 구하십시오.
- (3) M 의 값을 확률변수 X 라 할 때, X 의 기댓값을 구하십시오.

■ 출제 의도

이 문제는 교과서에서 다루는 조합을 이용한 경우의 수, 이산확률변수와 확률분포, 그리고 이산확률변수의 기댓값의 정의를 바탕으로, 1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 임의로 네 장을 뽑아 작은 수부터 나열했을 때, 인접한 두 수의 차이 값의 최솟값으로 정의되는 이산확률변수에 대하여 특정 사건의 경우의 수와 기댓값을 구하는 문제이다. 이를 위하여 인접한 두 수의 차이 값에 특정 조건이 부여된 네 수의 선택을 중복조합의 문제로 바꾸는 추론 능력과 기댓값의 정의를 이용해서 기댓값을 계산하는 수리적 조작 능력 등을 평가하는 부분 문제들로 구성하였다.

■ 출제 근거

- 확률과 통계, 황선욱 외, 미래엔: 중복조합 (pp. 18-21), 확률변수와 확률분포 (pp. 79-84), 이산확률변수의 기댓값 (pp. 86-91)
- 수학, 황선욱 외, 미래엔: 조합 (pp. 270-272)

■ 예시 답안

(1) $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수를 구하십시오.

풀이: 선택한 네 장의 카드에 적힌 수를 작은 순으로 나열한 네 수를 차례로 a_1, a_2, a_3, a_4 라 하자.

$M \geq 2$ 인 사건은 네 수 a_1, a_2, a_3, a_4 의 인접한 두 수의 차이가 모두 2이상인 사건과 같다.

a_1, a_2, a_3, a_4 의 인접한 두 수의 차이가 모두 2이상이면,

$$a_2 - a_1 \geq 2, a_3 - a_2 \geq 2, a_4 - a_3 \geq 2$$

이다. 12개의 숫자를 작은 순으로 배치했을 때 뽑히지 않은 $12 - 4 = 8$ 개의 수가 아래 5개의 네모 칸에 나누어 들어간다.

$$\square a_1 \square a_2 \square a_3 \square a_4 \square$$

각 네모 칸에 들어가는 숫자 개수를 n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 라 하면 가운데 세 개의 네모 칸에 각각 1개 이상의 숫자가 들어가야 인접한 차가 2 이상이 된다. 즉, 아래의 식을 만족해야 한다.

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 8, \quad n_1, n_5 \geq 0, \quad n_2, n_3, n_4 \geq 1.$$

여기서 $m_2 = n_2 - 1, m_3 = n_3 - 1, m_4 = n_4 - 1$ 라고 두면

$$n_1 + m_2 + m_3 + m_4 + n_5 = 5, \quad n_1, n_5, m_2, m_3, m_4 \geq 0$$

가 되어 방정식 $n_1 + m_2 + m_3 + m_4 + n_5 = 5$ 의 음이 아닌 정수해의 개수와 같다. 따라서 $M \geq 2$ 인 사

건의 경우의 수는

$${}_5H_5 = {}_9C_5 = {}_9C_4 = \frac{9 \times 8 \times 7 \times 6}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = 126$$

이다.

(2) $M=2$ 인 사건의 경우의 수를 구하시오.

풀이: 문항 (1)에 의해서 $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수는 126이다. 한 편, $M \geq 3$ 인 경우, 선택한 네 장의 카드에 적힌 수를 작은 순으로 나열했을 때, 인접한 두 수의 차이가 모두 3이상이다. 즉 작은 순으로 나열한 네 수 a_1, a_2, a_3, a_4 에 대하여

$$a_2 - a_1 \geq 3, a_3 - a_2 \geq 3, a_4 - a_3 \geq 3$$

이다. 12개의 숫자를 작은 순으로 배치했을 때 뽑히지 않은 $12 - 4 = 8$ 개의 수가 아래 5개의 네모 칸에 나누어 들어간다.

$$\square a_1 \square a_2 \square a_3 \square a_4 \square$$

각 네모 칸에 들어가는 숫자 개수를 n_1, n_2, n_3, n_4, n_5 라 하면 가운데 세 개의 네모 칸에 각각 2개 이상의 숫자가 들어가야 인접한 차가 3 이상이 된다. 즉, 아래의 식을 만족해야 한다.

$$n_1 + n_2 + n_3 + n_4 + n_5 = 8, \quad n_1, n_5 \geq 0, \quad n_2, n_3, n_4 \geq 2.$$

여기서 $m_2 = n_2 - 2, m_3 = n_3 - 2, m_4 = n_4 - 2$ 라고 두면

$$n_1 + m_2 + m_3 + m_4 + n_5 = 2, \quad n_1, n_5, m_2, m_3, m_4 \geq 0$$

가 되어 방정식 $n_1 + m_2 + m_3 + m_4 + n_5 = 2$ 의 음이 아닌 정수해의 개수와 같다. 따라서 $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수는

$${}_5H_2 = {}_6C_2 = \frac{6 \times 5}{2 \times 1} = 15$$

이다. $M=2$ 인 사건의 경우의 수는 $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수에서 $M \geq 3$ 인 사건의 경우의 수를 제외한 것이므로 $126 - 15 = 111$ 이다.

(3) M 의 값을 확률변수 X 라 할 때, X 의 기댓값을 구하시오.

풀이: 문항 (2)에서 $M \geq 2$ 인 사건과 $M \geq 3$ 인 사건의 경우의 수는 각각 126, 15임을 구하였다.

$M \geq 4$ 인 경우 선택한 서로 다른 네 수 a_1, a_2, a_3, a_4 에 대하여 $a_2 - a_1 \geq 4, a_3 - a_2 \geq 4, a_4 - a_3 \geq 4$ 이므로,

$$a_4 \geq 4 + a_3 \geq 8 + a_2 \geq 12 + a_1$$

이고 $12 \geq a_4 \geq 12 + a_1$ 이므로 $a_1 \leq 0$ 이다. 이것은 a_1 이 자연수라는 가정에 모순이다. 따라서 $M \geq 4$ 인 사건은 일어나지 않는다.

한편 네 장의 카드를 뽑았을 때 선택한 카드의 네 수는 서로 다르므로 항상 $M \geq 1$ 이다. 그러므로, $M \geq 1$ 인 사건의 경우의 수는 ${}_{12}C_4 = 495$ 이다. 위의 결과와 문항 (2)의 결과로부터, $M = 1, 2, 3$ 인 사건의 경우의 수를 각각 구할 수 있다. 구체적으로 $M = 1$ 인 사건의 경우의 수는 모든 사건의 경우의 수에서 $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수를 제외한 것이므로 $495 - 126 = 369$ 이고, $M = 2$ 인 사건의 경우의 수는 문항 (2)에서 구했듯이 111이다. 마지막으로 $M = 3$ 인 사건의 경우의 수는 $M \geq 4$ 인 사건이 일어나지 않으므로 15이다. 따라서 확률변수 X 의 범위가 $X = 1, 2, 3$ 이다.

전체 사건의 경우의 수가 495이므로, 각각의 확률은

$$P(X=1) = \frac{369}{495} = \frac{41}{55}, \quad P(X=2) = \frac{111}{495} = \frac{37}{165}, \quad P(X=3) = \frac{15}{495} = \frac{1}{33}$$

이다. 그러므로 X 의 기댓값은

$$E(X) = 1 \cdot \frac{369}{495} + 2 \cdot \frac{111}{495} + 3 \cdot \frac{1}{33} = \frac{369 + 222 + 45}{495} = \frac{636}{495} = \frac{212}{165}$$

이다.

[문항3] 좌표평면에 주어진 두 집합

$$A = \left\{ (x, y) \mid \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} = 1 \right\}, \quad B = \{ (x, y) \mid |xy| = 1 \}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 일 때 다음 물음에 답하시오(단, a, b 는 양의 실수). [30점]

- (1) $xy = 1$ 의 점 (α, β) 에서 접선의 방정식을 $lx + my = 1$ 의 꼴로 나타낼 때 $l + m$ 을 α 에 관한 식으로 나타내시오.
- (2) 집합 A 로 둘러싸인 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정함을 보이시오.
- (3) 집합 A 가 나타내는 도형의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

■ 출제 의도

이 문제는 절댓값을 포함한 등식으로 주어진 좌표평면 위의 도형이 두 축에 대하여 대칭임을 파악하고, 도형의 기하학적 성질을 관찰하여 조건을 만족하는 넓이의 불변성을 수리적으로 증명하는 과정을 다룬다. 나아가 부등식의 성질을 활용하여 둘레의 길이의 최솟값을 구하는 능력을 종합적으로 평가한다. 특히 미분을 통한 접선의 방정식 도출을 주요 방법으로 착안하고 이를 효율적으로 활용하는 능력, 둘레의 길이에 관한 식을 유추하고 부등식을 적용하여 최솟값을 계산하는 수리적 계산력과 사고력, 그리고 문제 풀이를 위한 기획력을 평가한다.

- (1) 도함수의 개념을 이해하고 이를 활용하여 접선의 방정식을 올바르게 도출하는 수리적 개념 이해력과 계산 능력을 평가한다.
- (2) 주어진 두 도형이 각각 x 축과 y 축에 대하여 대칭임을 확인하고, 접선의 방정식을 활용하여 넓이에 관한 불변 조건을 논리적으로 유도하는 수리적 추론 능력, 계산 능력, 그리고 서술 능력을 평가한다.
- (3) 둘레의 길이에 관한 식을 적절히 유추하고, 넓이에 관한 조건을 부등식에 연결하여 최솟값을 정확히 계산하는 수리적 계산 능력을 평가한다.

■ 출제 근거

- (1) 수학
 - 교학사(권오남 외, 2025): 104-111, 116-119, 147-152, 163-166, 170, 198-200, 231-237
 - 미래엔(황선옥 외, 2019): 114-119, 125-127, 157-159, 175-177, 180-183, 204-205, 236-241
- (2) 미적분
 - 동아출판사(박교식 외, 2024): 77-79, 101-103
 - 교학사(권오남 외, 2022): 82-85, 108-111

■ 예시 답안

- (1) $xy = 1$ 의 점 (α, β) 에서 접선의 방정식을 $lx + my = 1$ 의 꼴로 나타낼 때 $l + m$ 을 α 에 관한 식으로 나타내시오.

풀이: $y = \frac{1}{x}$ 로 두고 변수 x 에 대하여 미분하면 $y' = -\frac{1}{x^2}$ 이고 점 $\left(\alpha, \frac{1}{\alpha}\right)$ 에서 접선의 기울기는

$-\frac{1}{\alpha^2}$ 이다. 따라서 점 $\left(\alpha, \frac{1}{\alpha}\right)$ 에서 접선의 방정식은

$$y - \frac{1}{\alpha} = \left(-\frac{1}{\alpha^2}\right)(x - \alpha)$$

이며 주어진 꼴로 정리하면

$$\frac{1}{2\alpha}x + \frac{\alpha}{2}y = 1$$

이므로 구하는 식은 $\frac{1}{2}\left(\frac{1}{\alpha} + \alpha\right)$ 이다.

(2) 집합 A 로 둘러싸인 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정함을 보이시오.

풀이: 집합 A, B 가 나타내는 도형들이 모두 x 축과 y 축에 대하여 대칭이므로 $a > 0, b > 0$ 에 대하여 직

선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 가 제1사분면에서 곡선 $y = \frac{1}{x}$ 에 접할 때 $n(A \cap B) = 4$ 인 조건을 만족한다. 곡선

$y = \frac{1}{x}$ 위의 $\alpha > 0$ 인 점 $\left(\alpha, \frac{1}{\alpha}\right)$ 에서 접한다고 하면 문항(1)에 따라 $a = 2\alpha, b = \frac{2}{\alpha}$ 이다. 집합 A 가 나

타내는 도형이 대각선의 길이가 각각 $2a, 2b$ 인 마름모이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2}(2a \cdot 2b) = 2ab = 2\left(2\alpha \cdot \frac{2}{\alpha}\right) = 8$$

이다. 따라서 집합 A 로 둘러싸인 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정하다.

(3) 집합 A 가 나타내는 도형의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

풀이: 집합 A 가 나타내는 도형이 대각선의 길이가 각각 $2a, 2b$ 인 마름모이므로 둘레의 길이가

$4\sqrt{a^2 + b^2}$ 이다. 문항(2)에 의하여 주어진 조건을 만족할 때 양수 a, b 는 $ab = 4$ 를 만족한다. $ab = 4$ 를 만족하는 $a > 0, b > 0$ 에 대하여, 산술평균-기하평균의 부등식에 의해서

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2} = 2ab = 2 \cdot 4 = 8$$

이므로 구하는 둘레의 길이 $4\sqrt{a^2 + b^2}$ 의 최솟값은 $4\sqrt{8} = 8\sqrt{2}$ 이다.

4. 자연 II

[문항1] 함수 $f(x) = |x|e^{|x|}$ 와 실수 a 에 대하여 두 점 $(a, f(a)), (a+1, f(a+1))$ 을 잇는 선분과 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(a)$ 라 할 때, 아래 물음에 답하시오. [40점]

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 는 각각의 구간 $(0, \infty), (-\infty, 0)$ 에서 아래로 볼록함을 보이시오.
- (2) $x_1 < x_2$ 인 실수 x_1, x_2 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $P = (x_1, f(x_1)), Q = (x_2, f(x_2))$ 사이의 곡선 부분이 선분 PQ보다 아래쪽에 있음을 보이시오.
- (3) 함수 $S(a)$ 가 미분가능하지 않은 실수 a 의 값을 모두 구하시오.
- (4) 함수 $S(a)$ 의 최솟값을 구하시오.
- (5) 방정식 $S(a) = c$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 c 의 값을 모두 구하시오.

■ 출제 의도

이 문제는 절댓값과 지수함수를 포함한 함수의 그래프 성질을 분석하고, 곡선과 선분으로 둘러싸인 영역의 넓이의 성질을 탐구하는 과정을 통해 미분과 적분의 활용 능력을 평가하고자 한다. 함수의 연속성, 미분가능성, 도함수와 이계도함수를 이용하여 곡선의 볼록성을 판단하고, 절댓값 함수로 인해 구간이 나뉘는 상황을 적절히 처리하는 수학적 분석 능력을 평가한다. 나아가 미분과 적분, 그래프의 성질, 방정식의 해의 개수 판단을 유기적으로 연결하여 주어진 조건을 만족하는 값을 추론하는 수리적 사고력과 통합적 문제 해결 능력을 평가하고자 한다.

■ 출제 근거

- 수학 II, 김원경 외, 비상교육: 미분계수 (pp. 51-58), 넓이 (pp. 125-131)
- 수학 II, 이준열 외, 천재교육: 미분계수 (pp. 53-59), 도형의 넓이 (pp. 132-139)
- 미적분, 김원경 외, 비상교육: 지수함수와 로그함수의 미분 (pp. 55-57), 도함수의 활용과 함수의 그래프 (pp. 99-103), 넓이 (pp. 147-149)
- 미적분, 류희찬 외, 천재교과서: 지수함수와 로그함수의 도함수 (pp. 62-65), 함수의 그래프 (pp. 128-132), 넓이와 부피 (pp. 183-187)

■ 예시 답안

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 는 각각의 구간 $(0, \infty), (-\infty, 0)$ 에서 아래로 볼록함을 보이시오.

풀이: 구간 $(0, \infty)$ 에서 $f(x) = xe^x$ 이므로 $f''(x) = (x+2)e^x > 0$ 이다. 따라서 $f(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 아래로 볼록인 함수이다. 한편 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축에 대하여 대칭이다. 따라서 구간 $(-\infty, 0)$ 에서 $f(x)$ 는 아래로 볼록인 함수이다. 그러므로 곡선 $y = f(x)$ 는 각각의 구간 $(0, \infty), (-\infty, 0)$ 에서 아래로 볼록하다.

(2) $x_1 < x_2$ 인 실수 x_1, x_2 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $P = (x_1, f(x_1))$, $Q = (x_2, f(x_2))$ 사이의 곡선 부분이 선분 PQ보다 아래쪽에 있음을 보이시오.

풀이: 곡선 $y = f(x)$ 위의 임의의 두 점 $P = (x_1, f(x_1))$, $Q = (x_2, f(x_2))$ ($x_1 < x_2$)에 대하여 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분은 선분 PQ보다 항상 아래쪽에 있음을 보인다. 주어진 함수의 특징에 따라 $x_1, x_2 \geq 0$ 이거나 $x_1, x_2 \leq 0$, 그리고 $x_1 < 0 < x_2$ 인 경우로 나누어 생각한다.

(i) $x_1, x_2 \geq 0$ 인 경우. 문항(1)의 결과로부터 $f(x)$ 는 구간 $(0, \infty)$ 에서 아래로 볼록인 함수이다. 그러므로 곡선의 오목과 볼록의 정의에 의하여 $0 < x_1 < x_2$ 일 때 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분은 선분 PQ보다 아래쪽에 있다. $x_1 = 0, x_2 = \alpha > 0$ 이면 두 점 P, Q를 지나는 직선의 방정식은 $y = e^\alpha x$ 이므로 $0 < x < \alpha$ 인 실수 x 에 대하여 부등식

$$e^\alpha x - f(x) = x(e^\alpha - e^x) > 0$$

을 만족한다. 따라서 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분은 선분 PQ보다 아래쪽에 있다.

(ii) $x_1, x_2 \leq 0$ 인 경우. 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x) = f(x)$ 이므로 곡선 $y = f(x)$ 가 y 축에 대하여 대칭이다. 따라서 경우 (i)의 결과로부터 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분은 선분 PQ보다 아래쪽에 있다.

(iii) $x_1 < 0 < x_2$ 인 경우. 좌표평면의 원점을 O라 하면 $O = (0, f(0))$ 이다. $f(x)$ 가 각각의 구간 $[0, \infty)$, $(-\infty, 0]$ 에서 아래로 볼록하므로 두 점 P, O 사이의 곡선 부분은 선분 PO보다 항상 아래쪽에 있으며, 마찬가지로 두 점 O, Q 사이의 곡선 부분은 선분 OQ보다 항상 아래쪽에 있다. 한편, $f(x_1) > 0$, $f(x_2) > 0$ 이므로 선분 PO와 OQ는 선분 PQ 아래쪽에 있다. 따라서, 두 점 P, Q 사이의 곡선 부분은 선분 PQ보다 항상 아래쪽에 있다.

(3) 함수 $S(a)$ 가 미분가능하지 않은 실수 a 의 값을 모두 구하시오.

풀이: 문항(2)의 결과로부터 두 점 $(a, f(a))$, $(a+1, f(a+1))$ 을 잇는 선분은 항상 곡선 $y = f(x)$ 위쪽에 놓인다. 네 점 $(a, 0)$, $(a, f(a))$, $(a+1, f(a+1))$, $(a+1, 0)$ 을 꼭짓점으로 갖는 사다리꼴의 넓이는 $\frac{f(a)+f(a+1)}{2}$ 이므로

$$S(a) = \frac{f(a)+f(a+1)}{2} - \int_a^{a+1} f(x)dx$$

이다.

(i) ($a \geq 0$ 인 경우) 이때 $a < x < a+1$ 인 x 에 대하여 $f(x) = xe^x$ 이므로

$$S(a) = \frac{ae^a + (a+1)e^{a+1}}{2} - \int_a^{a+1} xe^x dx$$

이다. 부분적분법에 의하여

$$\int_a^{a+1} xe^x dx = [(x-1)e^x]_a^{a+1} = ae^{a+1} - (a-1)e^a$$

이므로

$$S(a) = \frac{e^a((3-e)a + e - 2)}{2}$$

를 얻는다.

(ii) $(-1 < a < 0$ 인 경우) 이때 닫힌구간 $[a, a+1]$ 이 0을 포함하므로

$$S(a) = \frac{-ae^{-a} + (a+1)e^{a+1}}{2} + \int_a^0 xe^{-x} dx - \int_0^{a+1} xe^x dx$$

이다. 부분적분법을 사용하여 계산하면

$$S(a) = \frac{(a+2)e^{-a}}{2} + \frac{(1-a)e^{a+1}}{2} - 2$$

이다.

(iii) $(a \leq -1$ 인 경우) 함수 $f(x)$ 의 그래프가 y 축에 대하여 대칭이므로 대칭성에 의해 $S(a) = S(-a-1)$

이다. 따라서

$$S(a) = \frac{e^{-a-1}((e-3)a+2e-5)}{2}$$

이다.

이제 미분가능성을 조사하자. $a > 0$ 에서

$$S'(a) = \frac{e^a((3-e)a+1)}{2}$$

이고, $-1 < a < 0$ 에서

$$S'(a) = -\frac{(a+1)e^{-a} + ae^{a+1}}{2}$$

이다. 대칭성에 의해 $a < -1$ 에서 $S'(a) = -S'(-a-1)$ 이다. 한편, 함수의 극한의 기본 성질을 이용하면

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S(h) - S(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{1}{h} \left(\frac{e^h((3-e)h+e-2)}{2} - \frac{e-2}{2} \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0+} \left(\frac{3-e}{2} e^h + \frac{e-2}{2} \cdot \frac{e^h-1}{h} \right) \\ &= \frac{3-e}{2} \lim_{h \rightarrow 0+} e^h + \frac{e-2}{2} \lim_{h \rightarrow 0+} \frac{e^h-1}{h} \\ &= \frac{3-e}{2} + \frac{e-2}{2} = \frac{1}{2} \end{aligned}$$

이고

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{S(h) - S(0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{1}{h} \left(\frac{(h+2)e^{-h}}{2} + \frac{(1-h)e^{h+1}}{2} - 2 - \left(1 + \frac{e}{2} - 2 \right) \right) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0-} \left(\frac{e^{-h}}{2} - \frac{e^{h+1}}{2} + \frac{e^{-h}-1}{h} + \frac{e(e^h-1)}{2h} \right) \\ &= \frac{1}{2} - \frac{e}{2} + \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{e^{-h}-1}{h} + \frac{e}{2} \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{e^h-1}{h} \\ &= \frac{1}{2} - \frac{e}{2} - 1 + \frac{e}{2} = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

이다. 따라서

$$\lim_{h \rightarrow 0+} \frac{S(h) - S(0)}{h} = \frac{1}{2} \neq -\frac{1}{2} = \lim_{h \rightarrow 0-} \frac{S(h) - S(0)}{h}$$

이고 $S'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{S(h) - S(0)}{h}$ 이 존재하지 않으므로 함수 $S(a)$ 는 $a=0$ 에서 미분가능하지 않다.

$a \leq -1$ 일 때 $S(a) = S(-a-1)$ 이므로 대칭성에 의해 함수 $S(a)$ 는 $a = -1$ 에서 미분가능하지 않다. 따라서 함수 $S(a)$ 가 미분가능하지 않은 실수 a 는 $a = -1, 0$ 이다.

(4) 함수 $S(a)$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이: 문항(3)의 풀이에 의하여 $a \geq 0$ 에서 $S'(a) = \frac{e^a((3-e)a+1)}{2}$ 이다. $e < 3$ 이므로 $a \geq 0$ 에서 $S'(a) > 0$ 이다. 따라서 함수 $S(a)$ 는 $a \geq 0$ 에서 증가한다. 그러므로 $a \geq 0$ 에서 함수 $S(a)$ 의 최솟값은 $S(0) = \frac{e-2}{2}$ 이다. 대칭성 $S(a) = S(-a-1)$ 에 의하여 함수 $S(a)$ 는 구간 $(-\infty, -1]$ 에서 $a = -1$ 일 때 최솟값을 가지며, 그 값은 $S(-1) = \frac{e-2}{2}$ 이다.

실수 a 가 열린구간 $(-1, 0)$ 에 속할 때 문항 (1)의 풀이에 의하여

$$S'(a) = -\frac{(a+1)e^{-a} + ae^{a+1}}{2}$$

이다. 함수 $S(a)$ 의 이계도함수를 계산하면

$$S''(a) = \frac{ae^{-a} - (a+1)e^{a+1}}{2}$$

을 얻는다. $-1 < a < 0$ 일 때 $a < 0 < (a+1)e^{2a+1}$ 이므로 $ae^{-a} - (a+1)e^{a+1} < 0$ 을 만족한다. 그러므로 $-1 < a < 0$ 에서 $S''(a) < 0$ 이다. 따라서 도함수 $S'(a)$ 는 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 감소한다.

$S'(-\frac{1}{2}) = 0$ 이므로 함수 $S(a)$ 는 열린구간 $(-1, 0)$ 에서 $a = -\frac{1}{2}$ 일 때 극댓값을 갖는다. 또한, 구간 $(-1, -\frac{1}{2})$ 에서 증가하며 구간 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 에서 감소한다.

따라서 구하고자 하는 최솟값은 $\frac{e-2}{2}$ 이다.

(5) 방정식 $S(a) = c$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 c 의 값을 모두 구하시오.

풀이: 문항(4)의 결과로부터, 함수 $S(a)$ 는 각각의 열린구간 $(-\infty, -1)$, $(-\frac{1}{2}, 0)$ 에서 감소하고, 각각의 열린구간 $(-1, -\frac{1}{2})$, $(0, \infty)$ 에서 증가한다. 또한, $a = -1, 0$ 에서 최솟값 $\frac{e-2}{2}$ 을 가지며 $a = -\frac{1}{2}$ 에서 극댓값

$$S(-\frac{1}{2}) = \frac{\left(-\frac{1}{2} + 2\right)e^{-(-\frac{1}{2})}}{2} + \frac{\left(1 - (-\frac{1}{2})\right)e^{(-\frac{1}{2})+1}}{2} - 2 = \frac{3}{2}e^{\frac{1}{2}} - 2$$

를 갖는다. 그러므로 방정식 $S(a) = c$ 은 실수 c 의 값이 오직 $S(-\frac{1}{2}) = \frac{3}{2}\sqrt{e} - 2$ 일 때 3개의 서로 다른 실근을 가진다. 따라서 구하고자 하는 실수 c 는 $\frac{3}{2}\sqrt{e} - 2$ 이다.

[문항2] k 쌍의 부부 $2k$ 명이 원탁에 둘러앉을 때, 다음 물음에 답하시오.

(k 는 2 이상의 자연수이고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [30점]

- (1) 모든 부부가 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.
- (2) 정확히 $(k-1)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.
- (3) 정확히 $(k-2)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.
- (4) 문항(2)에서 구한 경우의 수를 a_k 라 할 때

$$0 < \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{2^{k-1} 3^{k+1}} < 1$$

을 만족하는 2 이상의 자연수 n 을 모두 구하시오.

■ 출제 의도

이 문제는 원순열의 개념과 경우의 수의 덧셈원리, 곱셈원리를 이해하고, 부부가 이웃하여 앉는 조건을 하나의 단위로 묶어 처리하는 방법을 활용하여 경우의 수를 구하는 문제이다. 풀이 과정에서는 원탁에 앉는 배열의 회전 대칭성을 고려하여 원순열의 수를 계산하고, 조건을 만족하는 사람들을 하나의 단위로 생각하여 경우의 수를 체계적으로 계산하는 능력을 평가한다. 또한 정확히 특정 수의 부부만 이웃하는 경우를 구하는 과정에서 중복 계산된 경우를 적절히 제거하거나 보정하는 논리적 추론 능력과 계산 능력을 평가한다. 나아가 더불어서 수열의 일반항을 이용하여서 합을 구하는 능력과 주어진 범위를 판단하는 논증력을 평가한다.

(1) 모든 부부가 서로 이웃하여 앉는 상황에서 각 부부를 하나의 단위로 생각하여 원순열의 개념을 적용할 수 있는지를 평가한다. 또한 원탁 배열에서 회전에 의한 중복을 제거하여 경우의 수를 정확히 계산하는 능력과 각 부부 내부의 배열을 고려하는 계산 능력을 평가한다.

(2) 정확히 $(k-1)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 상황을 분석하여, 이웃하지 않는 부부를 선택한 뒤 나머지 부부를 하나의 단위로 처리하는 전략을 수립할 수 있는지를 평가한다. 또한 모든 부부가 이웃하는 경우를 적절히 제외하여 원하는 경우의 수를 구하는 논리적 추론 능력과 계산 능력을 평가한다.

(3) 정확히 $(k-2)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 상황에서, 조건을 만족하지 않는 경우를 체계적으로 분류하고 중복 계산된 경우를 보정하는 과정을 통해 경우의 수를 구하는 능력을 평가한다. 특히 경우를 나누어 계산한 뒤 중복된 경우를 한 번 보정하는 논리를 활용하여 복잡한 조건을 체계적으로 처리하는 수학적 사고력과 서술 능력을 평가한다.

(4) 앞 문항에서 구한 일반항 a_k 를 활용하여 수열의 일반항을 변형하고 급수의 성질을 분석하는 능력을 평가한다. 또한 수열의 증가성과 급수의 부분합의 성질을 이용하여 주어진 조건을 만족하는 n 의 범위를 판단하는 추론 능력과 계산 능력을 평가한다.

■ 출제 근거

- 확률과 통계, 김원경 외, 비상교육: 경우의 수 (pp. 11-12)
- 수학(하), 김원경 외, 비상교육: 경우의 수 (pp. 243-246)
- 수학 I, 김원경 외, 비상교육: 수열 (pp. 139-143)
- 확률과 통계, 류희찬 외, 천재교육: 원순열 (pp. 11-13)
- 수학 I, 이준열 외, 천재교육: 수열 (pp. 146-152)

■ 예시 답안

(1) 모든 부부가 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.

풀이: 각 부부가 서로 이웃하게 앉아야 하므로 한 쌍의 부부를 하나의 묶음으로 생각하면 총 k 개의 묶음이다. 이 k 개의 묶음을 원탁 위에 배열하는 경우의 수는 $(k-1)!$ 가지이다. 또한 각 부부는 자리만 서로 바꾸어 앉을 수 있으므로 각 부부마다 2가지의 배열이 가능하다. 그러므로 구하는 경우의 수는 $(k-1)! \times 2^k$ 가지이다.

(2) 정확히 $(k-1)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.

풀이: k 쌍의 부부들 중 먼저 서로 이웃하지 않는 부부를 선택하는 경우의 수는 ${}_k C_1$ 가지이다. 선택된 부부를 제외한 나머지 $(k-1)$ 쌍의 부부를 하나의 묶음으로 보고 $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}$ 라고 하자. 그리고 선택된 부부를 각각 B_1, B_2 라고 하자. 그러면 $A_1, A_2, \dots, A_{k-1}, B_1, B_2$ 를 원탁에 배열하는 경우의 수는 $k!$ 가지이다. 그리고 선택되지 않은 $(k-1)$ 쌍의 부부가 자리를 바꾸어 앉는 경우의 수는 각 2가지의 배열이 가능하므로 총 $k!2^{k-1}$ 가지이다. 여기에서 B_1, B_2 가 서로 이웃한 경우의 수는 문항 (1)에서 구한 $(k-1)!2^k$ 가지이다. 따라서 부부 B_1, B_2 가 이웃하는 경우를 제외한 경우의 수는

$$k!2^{k-1} - (k-1)!2^k = (k-1)!(k-2)2^{k-1}$$

이다. 그러므로 구하는 경우의 수는

$${}_k C_1 (k-1)!(k-2)2^{k-1} = k!(k-2)2^{k-1}$$

가지이다.

(3) 정확히 $(k-2)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.

풀이: k 쌍의 부부들 중 먼저 서로 이웃하지 않는 부부를 선택하는 경우의 수는 ${}_k C_2$ 가지이다. 선택된 부부를 제외한 나머지 $(k-2)$ 쌍의 부부를 하나의 묶음으로 보고 $A_1, A_2, \dots, A_{k-2}$ 라고 하자. 그리고 선택된 두 부부를 각각 B_1, B_2 그리고 C_1, C_2 라고 하자. 그러면 $A_1, A_2, \dots, A_{k-2}, B_1, B_2, C_1, C_2$ 를 원탁에 배열하는 경우의 수는 $(k+1)!$ 가지이다. 그리고 선택되지 않은 $(k-2)$ 쌍의 부부가 자리를 바꾸어 앉는 경우의 수는 각 부부마다 2가지의 배열이 가능하므로 총 $(k+1)!2^{k-2}$ 가지이다.

여기에서 부부 B_1, B_2 가 이웃하거나 부부 C_1, C_2 가 이웃하는 경우의 수를 제외하자. 먼저 부부 B_1, B_2 가 이웃하는 경우의 수는 문항 (2)에서 구한 $k!2^{k-1}$ 가지이고 마찬가지로 부부 C_1, C_2 가 이웃하는 경우의 수 역시 $k!2^{k-1}$ 가지이다. 두 부부 B_1, B_2 와 C_1, C_2 가 모두 이웃하는 경우의 수는 문항 (1)에서 구한 $(k-1)! \times 2^k$ 가지이다. 따라서 부부 B_1, B_2 가 이웃하거나 부부 C_1, C_2 가 이웃하는 경우를 제외한 경우의 수는

$$(k+1)!2^{k-2} - (k!2^{k-1} + k!2^{k-1} - (k-1)!2^k) = (k-1)!(k^2 - 3k + 4)2^{k-2}$$

가지이다. 그러므로 구하는 모든 경우의 수는

$${}_k C_2 \times (k-1)!(k^2 - 3k + 4)2^{k-2} = k!(k-1)(k^2 - 3k + 4)2^{k-3}$$

가지이다.

(4) 문항(2)에서 구한 경우의 수를 a_k 라 할 때

$$0 < \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{2^{k-1}3^{k+1}} < 1$$

을 만족하는 2 이상의 자연수 n 을 모두 구하시오.

풀이: 문항(2)의 결과에 따라 $a_k = k!(k-2)2^{k-1}$ 이므로

$$\frac{a_k}{2^{k-1}3^{k+1}} = \frac{k!(k-2)}{3^{k+1}} = \frac{(k+1)! - 3 \times k!}{3^{k+1}} = \frac{(k+1)!}{3^{k+1}} - \frac{k!}{3^k}$$

이 된다. 따라서 2 이상의 자연수 n 에 대해서

$$\sum_{k=2}^n \frac{a_k}{2^{k-1}3^{k+1}} = \sum_{k=2}^n \left(\frac{(k+1)!}{3^{k+1}} - \frac{k!}{3^k} \right) = \frac{(n+1)!}{3^{n+1}} - \frac{2}{9}$$

이다.

$n \geq 2$ 일 때 $\frac{(n+2)!}{3^{n+2}} > \frac{(n+1)!}{3^{n+1}}$ 이므로 수열 $\frac{(n+1)!}{3^{n+1}} - \frac{2}{9}$ 은 증가 수열이다.

$n = 2$ 일 때 $\frac{6}{27} - \frac{2}{9} = 0$ 이고, $n = 5$ 일 때 $\frac{720}{729} - \frac{2}{9} = \frac{62}{81} < 1$ 이며, $n = 6$ 일 때 $\frac{5040}{2187} - \frac{2}{9} = \frac{506}{243} > 1$ 이

므로 구하는 자연수 n 은 3, 4, 5이다.

[문항3] 좌표평면에 주어진 두 집합

$$A = \left\{ (x, y) \mid \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} = 1 \right\}, \quad B = \{ (x, y) \mid |xy^k| = c \}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 일 때 다음 물음에 답하시오.

(단, a, b, c 는 양수이고 k 는 자연수이다.) [30점]

(1) 주어진 $c > 0$ 에 대하여 $k = 1$ 일 때 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이가 a, b 에 관계 없이 일정함을 보이고, 이때 집합 A 가 나타내는 도형의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

(2) 자연수 k 에 대하여 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이를 집합 $A \cap B$ 의 원소들을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이로 나눈 값을 h_k 라고 하자. 이때, h_k 가 양수 a, b, c 와 관계없이 일정함을 보이고 h_k 를 k 에 관한 식으로 나타내시오.

(3) 문항(2)의 h_k 에 대하여 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 h_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

■ 출제 의도

이 문제는 절댓값을 포함한 등식으로 정의된 집합이 나타내는 좌표평면 위의 도형이 좌표축에 대하여 대칭임을 이해하고, 도형의 성질을 관찰·유추하여 넓이의 불변성을 수리적으로 증명하며, 둘레의 길이의 최솟값을 구하고, 넓이의 비율로 정의된 급수의 합을 계산하는 종합 문제이다. 풀이 과정에서는 주어진 등식으로부터 적절한 함수를 설정하고 미분을 통해 접선의 방정식을 도출하여 이를 효율적으로 활용하는 능력, 둘레의 길이에 관한 식을 유추하고 최솟값을 구하는 수리적 사고력과 계산 능력, 그리고 문제 풀이를 위한 기획력을 평가한다. 아울러 급수의 합에 관한 개념적 이해와 계산 능력도 함께 평가한다.

(1) 좌표축에 대해 대칭인 두 도형의 개형을 이해하고, 주어진 교점 조건과 접선 조건 사이의 관계를 논리적으로 추론한다. 이를 바탕으로 접선의 방정식을 활용하여 넓이의 불변성을 유도하는 수리적 추론 능력, 계산 능력, 서술 능력을 평가한다. 나아가 둘레의 길이에 관한 식을 적절히 유추하고, 최솟값을 정확히 계산하는 능력을 함께 평가한다.

(2) 좌표축에 대해 대칭인 도형의 대칭성을 확인하고, 적절한 함수와 변수를 설정한 뒤 미분과 접선의 방정식을 활용하여 넓이의 비율을 도출하는 수리적 추론 능력과 계산 능력을 평가한다.

(3) 넓이의 비율로 정의된 수열을 이용하여 주어진 급수의 합을 올바르게 구하는 개념 이해력과 계산 능력을 평가한다.

■ 출제 근거

- 수학, 권오남 외, 교학사: 104-111, 116-119, 147-152, 163-166, 170, 198-200, 231-237
- 수학, 황선욱 외, 미래엔: 114-119, 125-127, 157-159, 175-177, 180-183, 204-205, 236-241
- 미적분, 박교식 외, 동아출판사: 29-32, 77-79, 101-103
- 미적분, 권오남 외, 교학사: 32-36, 82-85, 108-111

■ 예시 답안

- (1) 주어진 $c > 0$ 에 대하여 $k=1$ 일 때 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정함을 보이고, 이때 집합 A 가 나타내는 도형의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

풀이: 집합 A, B 가 나타내는 도형들이 모두 x 축과 y 축에 대하여 대칭이므로 $k=1$ 일 때 양의 실수 a, b 에 대하여 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 이 제1사분면에서 곡선 $y = \frac{c}{x}$ 에 접할 때 주어진 조건 $n(A \cap B) = 4$ 을 만족한다.

곡선 $y = \frac{c}{x}$ 의 점 $\left(\alpha, \frac{c}{\alpha}\right)$ ($\alpha > 0$)에서 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 이 접한다고 하면, $y = \frac{c}{x}$ 의 도함수가 $y' = -\frac{c}{x^2}$ 이므로 접선의 기울기는 $-\frac{c}{\alpha^2}$ 이고 접선의 방정식은

$$y - \frac{c}{\alpha} = \left(-\frac{c}{\alpha^2}\right)(x - \alpha)$$

이다. 이 접선과 x 축과의 교점이 $(2\alpha, 0)$ 이고 y 축과의 교점이 $\left(0, \frac{2c}{\alpha}\right)$ 이므로 $a = 2\alpha$ 이고 $b = \frac{2c}{\alpha}$ 이다.

집합 A 가 나타내는 도형이 대각선의 길이가 각각 $2a, 2b$ 인 마름모이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2}(2a \cdot 2b) = 2ab = 2\left(2\alpha \cdot \frac{2c}{\alpha}\right) = 8c$$

이다. 그러므로 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정하다.

집합 A 가 나타내는 도형이 대각선의 길이가 각각 $2a, 2b$ 인 마름모이므로 둘레의 길이가 $4\sqrt{a^2 + b^2}$ 이다. 주어진 조건 $n(A \cap B) = 4$ 를 만족할 때 양의 실수 a, b 가 $ab = 4c$ 를 만족한다. $ab = 4c$ 를 만족시키는 양의 실수 a, b 에 대하여, 산술평균-기하평균의 부등식에 의해서

$$a^2 + b^2 \geq 2\sqrt{a^2 b^2} = 2ab = 2 \cdot 4c = 8c$$

이므로 구하는 둘레의 길이 $4\sqrt{a^2 + b^2}$ 의 최솟값은 $4\sqrt{8c} = 8\sqrt{2c}$ 이다.

- (2) 자연수 k 에 대하여 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이를 집합 $A \cap B$ 의 원소들을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이로 나눈 값을 h_k 라고 하자. 이때, h_k 가 양수 a, b, c 와 관계없이 일정함을 보이고 h_k 를 k 에 관한 식으로 나타내시오.

풀이: 집합 A, B 가 나타내는 도형들이 모두 x 축과 y 축에 대하여 대칭이므로 자연수 k 와 양수 a, b 에 대하여 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 이 제1사분면에서 곡선 $x = \frac{c}{y^k}$ 에 접할 때 주어진 조건 $n(A \cap B) = 4$ 를 만족한다.

곡선 $x = \frac{c}{y^k}$ 위의 $\alpha > 0$ 인 점 $\left(\frac{c}{\alpha^k}, \alpha\right)$ 에서 직선 $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$ 이 접한다고 하면, $x = \frac{c}{y^k}$ 를 y 의 함수로 보고 y 에 대해서 미분하면 $x' = -\frac{ck}{y^{k+1}}$ 이므로 접선의 기울기는 $-\frac{ck}{\alpha^{k+1}}$ 이고 접선의 방정식은

$$x - \frac{c}{\alpha^k} = \left(-\frac{ck}{\alpha^{k+1}}\right)(y - \alpha)$$

이다. 이 접선과 x 축과의 교점이 $\left(\frac{c(k+1)}{\alpha^k}, 0\right)$ 이고 y 축과의 교점이 $\left(0, \frac{k+1}{k}\alpha\right)$ 이므로 $a = \frac{c(k+1)}{\alpha^k}$

이고 $b = \frac{k+1}{k}\alpha$ 이다.

집합 A 가 나타내는 도형이 대각선의 길이가 각각 $2a, 2b$ 인 마름모이므로 구하는 넓이는

$$\frac{1}{2}(2a \cdot 2b) = 2ab = 2\left(\frac{c(k+1)}{\alpha^k} \cdot \left(\frac{k+1}{k}\alpha\right)\right) = 2c\frac{(k+1)^2}{k\alpha^{k-1}}$$

이다. 집합 A, B 가 나타내는 도형들이 모두 x 축과 y 축에 대하여 대칭이므로

$$A \cap B = \left\{\left(\frac{c}{\alpha^k}, \alpha\right), \left(\frac{c}{\alpha^k}, -\alpha\right), \left(-\frac{c}{\alpha^k}, \alpha\right), \left(-\frac{c}{\alpha^k}, -\alpha\right)\right\}$$

이다. 이들을 꼭짓점으로 하는 사각형이 직사각형이므로 이 직사각형의 넓이는

$$4\left(\frac{c}{\alpha^k} \cdot \alpha\right) = \frac{4c}{\alpha^{k-1}}$$

이다. 따라서

$$h_k = \left(2c\frac{(k+1)^2}{k\alpha^{k-1}}\right) \cdot \left(\frac{4c}{\alpha^{k-1}}\right)^{-1} = \frac{(k+1)^2}{2k}$$

이므로 h_k 는 양수 a, b, c 와 관계없이 일정하다.

(3) 문항(2)의 h_k 에 대하여 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 h_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.

풀이: 문항(2)의 결과에 따라

$$h_k = \frac{(k+1)^2}{2k}$$

이다. 그러므로

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 h_{k+1}} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{4}{k^2 h_{k+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{8(k+1)}{k^2(k+2)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n 2\left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+2)^2}\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 2\left(1 + \frac{1}{2^2} - \frac{1}{(n+1)^2} - \frac{1}{(n+2)^2}\right) = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

이다.

2027학년도 수시 모의논술고사

논술고사 문제지 (인문계열 I)

◆ 유 의 사 항 ◆

1. 시험 시간은 100분임.
2. 답안은 검은색 펜이나 연필로 작성할 것.
3. 학교명, 성명 등 자신의 신상에 관련된 사항을 답안에는 드러내지 말 것.
4. 연습은 문제지 여백을 이용할 것.
5. 답안은 해당 문항 답안지에만 작성할 것.



이 화 여 자 대 학 교

1-3 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[가] 학교는 선비를 기르는 곳이다. 그러나 옛 성왕(聖王)들의 뜻은 단지 여기에만 있었던 것이 아니다. 반드시 천하를 다스리는 법도와 제도가 모두 학교에서 나오도록 한 뒤에야 학교를 세운 뜻이 비로소 온전해진다고 보았다. 조정에 관원들을 줄 세워 명령을 선포하거나, 노인을 봉양하고 고아를 구제하거나, 큰 전쟁이 있을 때 장수와 군사를 소집하거나, 큰 재판이 있을 때 관리와 백성들을 모으거나, 큰 제사가 있을 때 시조를 기리는 등의 온갖 행정적·의례적 행사를 단지 학교에서 치르기 위함이 아니다. 대개 조정의 고위 관료부터 민간의 미천한 백성에 이르기까지 모두가 서서히 학문과 도덕에 젖어 들게 하여, 누구나 선비다운 너그럽고 활달한 기상을 지니도록 만들고자 함이다. 천자(天子)가 옳다고 하는 것이 반드시 옳은 것은 아니고, 천자가 그르다고 하는 것이 반드시 그른 것도 아니다. 천자 또한 감히 스스로 옳은지 그른지를 판단하지 않고, 학교에서 그 옳고 그름을 공론하였다. 그러므로 선비를 기르는 것은 학교의 일들 중 하나일 뿐이며, 학교가 단지 선비를 기르기 위해서만 세워진 것은 아니다.

삼대(三代)* 이후에는 천하의 옳고 그름이 전적으로 조정에서 나왔다. 천자가 칭찬하면 모두 좇아서 옳다고 하였고, 천자가 나무라면 모두가 그것을 그르다고 하였다. 장부의 기록, 기한의 조율, 재정과 군사, 재판 등 모든 실무는 세속의 관리들에게 맡겼다. 세속의 풍조와 권세에 아부하지 않고 조금이라도 지조 있는 사람이 나타나면, 사람들은 도리어 학교의 교육을 두고 당장 시급하지도 않고 현실 실정에도 맞지 않는 고리타분한 기질을 부린다고 손가락질했다. 그들이 말하는 학교라는 곳은 과거(科擧)에 합격하기 위해 소란스럽게 다투고, 부귀를 얻기 위해 애를 태우는 곳이 되었고, 마침내 조정의 권세와 이익으로써 학교 본연의 바탕을 변화시켰다. 재능과 학술이 있는 선비들은 도리어 초야(草野)에서 스스로 떨치고 일어나 애초에 학교와는 아무런 관련이 없게 되었으니, 결국 선비를 기르는 일마저도 실패하고 말았다.

*삼대(三代) : 고대 중국의 이상적인 세 왕조인 하(夏), 은(殷), 주(周)를 이른다.

[나] It is perhaps self-evident that the outworking of policy is seen in the exercise of power if it compels individuals to behave in a way which they would not have chosen to do. Policy can be used to highlight power relationships, but it can also allow for depersonalization of power and decision-making: a leader could imply that while they don't really agree with a particular course of action, the policy dictates it and therefore it must be done. In the same way policy can act as the source of authority such that hierarchy* is unnecessary: a group of individuals may resort to policy to guide their decision-making when there is no established authority figure to set their direction. Ultimately those who define policy exert power over those who follow policy and, in education at least, it is rare that policy is determined collectively: at best, leaders are elected democratically so that they may set policy for the electorate*. There is therefore an inevitable reliance on a political elite, and a consequent hierarchy of power. A frequently seen example of policy as power in schools is uniform. It is for the 'governing board' of a school to determine if it has a uniform, and if so what it is, but parents and children have a duty to comply, and school staff have a duty to enforce it. Countless children will have discovered that they cannot appeal to the logic that inadequate uniform does not affect their learning, and nor can they resort to any individual to plead* their case, for the power rests within the policy itself: it is sufficient to say that you have to wear school uniforms because that is what the policy says.

*hierarchy: 위계, electorate: 유권자, plead: 호소하다

[다] 공자는 '악(樂)'을 인격 완성을 위한 덕목이자 치세의 수단으로 바라보았다. 따라서 유가 학론에서의 바람직한 악은 기악, 노래, 춤을 모두 포괄하는 총체적 개념으로서 단순히 감각적 즐거움을 주는 것을 넘어서 사회적 효용을 가져야 하는 것이었다. 공자는 이러한 악의 효용에 관심을 기울이고, 악을 통해 인을 이룰 뿐 아니라 사회를 바람직한 방향으로 이끌고자 하였다. “악을 운운함이 종을 울리고 북을 치는 것을 말하는 것이겠는가?”라는 말에서 악의 역할에 대한 그의 생각이 잘 드러난다. 공자는 고대 순임금의 악을 전범으로 삼아 악을 통해 마음을 수양하고 풍속을 순화하고자 하였다. 하지만 목가 사상의 창시자인 목자는 공자를 비판하며 악을 반대하였다. 목자가 살던 시기에는 많은 유학자가 악의 효용을 긍정하면서 민간에서 유래한 오락적인 악에 관심을 기울였다. 이로 인해 당대의 유가 학론에 따라 기악, 노래, 춤 등으로 꾸며진 화려한 공연이 자주 행해졌다. 그가 악을 반대한 이유는 소리가 즐겁지 않아서가 아니라, 당대의 악이 성왕의 법도와 모든 사람의 이익에 맞지 않는다고 여겼기 때문이었다. 그는 선율이 너무 세세하여 사람의 감정에 과하게 영향을 미치기 때문에 멀리해야 하는 악이라고 공자가 비판했던 정나라의 일부 선율보다도 당대 유가의 악이 사회에 미치는 해악이 더 크다고 보았다. 그가 보기에 많은 백성을 동원하여 행해지는 유가의 악은 겉으로는 예(禮)를 잘 구현한 것 같지만 감각을 만족시키는 데 그치는 것으로서, 노동하는 백성을 동원하여 그들의 재물을 줄어든게 만드는 오락에 불과했다. 이러한 입장에서 목자는 악을 거부하고 반대하는 비악론(非樂論)을 전개하였다.

[라] 자기 자신에 대해 서로 다른 시간에 걸쳐 동일한 자아라고 인식하는 것은 우리 삶에서 매우 중요하다. 그렇다면 우리는 서로 다른 시간대의 자신이 동일한 자아임을 어떻게 알 수 있을까? 여러 철학자가 이 인격 동일성 문제를 고민했다.

데카르트는 인격의 동일성이란 사유의 동일성을 의미하는 것이라고 보았다. 그는 신체와 정신이 각각 독립적인 실체라고 전제 한 후 영혼이 있음을 추론해 나갔다. 그에 의하면, 존재는 신체 없이도 사유할 수 있으므로 우리는 존재를 구성하는 본질적 요소로 신체 이외에 어떤 다른 것, 즉 영혼이 있다고 볼 수밖에 없다. 데카르트의 관점에서 볼 때, 모든 사유는 단 하나의 주관인 영혼에 귀속되고 이 영혼에 의해 존재는 지속한다. 사유가 동일하다는 것은 우리 자신이 동일한 존재로 남아 있다는 것을 증명해 줄 수 있는 것이다.

로크는 인격의 동일성이란 시간과 경험의 흐름 속에서 형성되어 가는 동일성을 의미한다고 보았다. 특히 로크는 기억을 인격의 동일성의 중심축으로 간주하였다. 로크에 따르면, 인격의 동일성은 심적 상태가 연속되느냐를 통해 증명되는 데, 그 연속성은 자기 자신에게 귀속시킬 수 있는 과거의 행위나 생각들을 회상하고 기억할 수 있는 만큼까지 확장된다.

칸트는 인격 동일성이란 심적 상태의 연속성으로 설명되기는 부족하고 그렇다고 초자연적인 신과 관련지어 설명할 수도 없다고 하였다. 칸트는 특히 데카르트가 ‘생각하는 나’에 대한 개념을 바탕으로 영혼의 실재성을 확인한 것에 대해 의문을 제기하였다. 칸트에 따르면, 생각하는 존재로서의 ‘나’는 영혼인데 이 영혼은 마음에 의해 인식되는 내부 감각의 대상이므로, ‘나는 생각한다.’라는 내적 인식이 ‘나’를 지각하거나 ‘나’의 실재를 의미할 수는 없다. 그러므로 그것을 통해 영혼의 객관적 속성, 실재성을 증명하는 것은 불가능하고 오로지 영혼의 가능성만을 이야기할 수 있다는 것이다. 이러한 시각에 따르면, ‘나는 생각한다.’는 것으로부터 서로 다른 시간대의 자아가 동일하다는 점을 도출하는 것도 불가능해진다. 칸트는 우리가 스스로 동일한 인격을 인식하는 것은 단 하나의 주관이 아닌, 복수의 주관에 의해 이루어지는 것일 수 있다고 보았다. 선행하는 주관에서 사유된 내용이 후행하는 주관에 온전히 전달되고 그 사유가 동일하게 ‘나’라는 이름하에 사유된다면, 복수의 주관으로 구성된 사유 주체가 이를 동일한 인격을 마주치는 것으로 인식한다는 것이다.

[마] 우리 몸을 구성하는 세포들은 계속 변한다. 뼈의 조직조차 변하여, 7년이 지나면 몸 전체의 모든 뼈가 새로 바뀐다고 한다. 그렇다면 7년 전의 나와 지금의 나는 다른 존재인 것일까? 나의 몸이 변함에도 불구하고 지금의 내가 그때의 나와 같은 사람이라고 말할 수 있는 근거는 무엇일까? 이는 수적(數的) 동일성 문제로 답할 수 있다. 수적 동일성이란 두 개체가 완전히 똑같은 개체라는 뜻으로, 둘 때의 내가 지금의 나와 ‘똑같은’ 사람이 아니어도 수적 동일성은 성립한다.

여기에서 철학자들은 둘 때의 나와 지금의 내가 왜 수적으로 동일한가를 설명해야 한다. 우선 둘 때의 나와 지금의 나에 대한 개인 동일성의 근거로 신체를 제시하는 신체 이론이 있다. 둘 때의 나와 지금의 내 신체는 많이 변하였지만, 둘 때의 나로부터 현재의 나까지 시간과 공간이 연속되어 왔으므로 이 연속성을 근거로 동일성을 주장하는 것이다. 그러나 신체 이론으로는 두 사람의 영혼이 뒤바뀐 경우에 수적 동일성을 설명하기가 어렵다. 왕자와 거지의 영혼이 바뀌었다고 가정할 때 신체 이론에 따르면 사-공간의 단절이 없었으므로, 영혼이 누구인지와 관계없이 왕자의 몸을 가진 사람이 왕자가 된다. 이러한 문제를 해결하기 위해 개인 동일성의 근거를 영혼으로 보는 이론이 바로 영혼 이론이다. 한편, 뇌에 들어 있는 기억, 느낌 등 각종 정보를 개인 동일성의 근거로 삼는 심리 이론도 있다. 심리 이론에서는 어떤 순간에도 나의 기억들은 나에게만 존재하므로 기억을 근거로 동일성이 보장되고, 설사 기억이 드문드문 사라지더라도 그 기억들 간의 연속성을 통해 순간을 넘어선 연결 고리가 마련된다고 한다.

[바] ‘정책’은 현실 사회 속에 산재한 각종 문제 해결을 위한 실천적 수단으로, 더 나은 미래상의 정립을 위해 정부가 제시한 일련의 방향 또는 지침이다. 민주주의 사회에서 이러한 정책의 결정이 누구에 의해 이루어지는가에 따라 시민, 시민단체, 국회 등 다양한 참여자나 집단에 의해서 다원적으로 결정된다고 보는 다원주의의 입장과, 소수의 엘리트에 의해서 정책 결정이 주도된다고 보는 엘리트론이 있다.

엘리트론 중에서도 실증 연구를 통해 등장한 신엘리트론에 따르면 사회는 소수의 지배 엘리트와 조직화되지 못한 일반 시민들로 구성되어 있다. 지배 엘리트들은 출신, 경력, 생활 양식, 직책상의 상호 연관성 등에서 동질성을 가지고 있으며 지배 엘리트 집단은 폐쇄적이다. 이러한 특성을 가진 지배 엘리트들은 세부적인 사항에 대해서는 의견이 다를 수 있지만 체제 유지, 기본적 가치에 대해서는 대체로 합의를 이룸으로써 보수적 성격을 가지게 된다. 이들은 자원을 배분하고, 권력을 지속적으로 유지하려고 한다. 또한 이들은 국가의 중요한 정책 결정을 독점적으로 주도하고 때로는 은밀하게 결정을 하기 때문에 다른 집단들은 이러한 정책 결정에 큰 역할을 하지 못한다. 그러므로 정책은 대중의 요구를 반영한 것이 아니라 지배 엘리트들의 지배적 가치관이나 선호가 반영되는 경향이 있다.

신엘리트론의 입장을 바탕으로 엘리트의 정책 의제 설정과 관련하여 무의사 결정론이 등장하게 되었다. 무의사 결정(non-decision making)은 정책 의제 설정 과정에서 지배 엘리트들이 자신들의 이해관계와 일치하는 사회 문제만을 의제로 통과시키고, 자신들의 가치와 이익에 잠재적 또는 실질적인 위협이 되는 이슈는 의도적으로 의제 설정 과정에 진입하지 못하도록 방지하는 것을 의미한다.

[사] 일취월장하는 우리 동림 산업의 기개를 대외에 과시함은 물론 사우 간에 일체감을 조성하여 단결력을 더욱 공고히 하는 데는 무엇보다 마땅히 제복이 필요하다는 여론이 비등하여 왔던바, 회사를 내 몸같이 아끼고 사랑하시는 동림 가족 여러분의 충정 어린 권고와 건의를 그간 예의 검토하신 사장님께서서는 금번 이를 십분 인정하시어 가칭 사복 제정 준비위원회를 발족시키기에 이르렀습니다. (중략)

“에예또, 다들 회람은 봤겠지?” 과장의 물음에 아무도 대꾸하지 않았다. 다만 하던 일을 멈추고 묻는 사람 얼굴만 멀뚱히 쳐다볼 따름이었다. 과장이 자리를 비운 사이에 과 내에서 어떤 형태의 얘기들이 오갔는지 뻔히 짐작이 갈 만한 분위기였다.

“돌려 가며 읽어 보라는 것이 회람이니까 다들 읽어 봤을 테고, 준비위원회를 결성해서 바로 사복을 제정하는 작업에 들어가기로 했네. 에예또, 우리 과에선 장상태 씨를 사원 대표 준비위원으로 추천했지. 워낙 해박한 지식에다 심미안까지 갖춘 사람이니까 다른 과 대표에 손색이 없게 잘 해낼 줄 믿네. 준비위원의 임무는 회의에 참석해서 무슨 천에 무슨 빛깔, 어떤 형태의 제복을 정할 것인지 과를 대표해서 의견을 제출하는 데 있어. 그러니까 다른 사람들도 준비위원이 아니라서 강 건너 불구경하듯 할 일이 아니라 바로 내 일이지 우리 일이라는 사실을 명심하고 장상태 씨나 나를 통해서 수시로 건설적인 의견을 제출해 주기 바라네.”

“단순히 의견만 제출하는 겁니까, 아니면 결정권도 있습니까?”

과장에 의해 낙하산식 준비위원으로 추천된 장상태 씨가 벼락감투의 무게에 짓눌려 우거지상이 되면서 매우 심각한 소리로 물었다.

“준비위원회 결정 사항이 그대로 무수정 통과되는 건 아니지만 그렇다고 결정권이 전혀 없는 것도 아니야.”

“그렇다면 말입니다, 만약 준비위원회에서 사복을 만들지 말자는 주장이 지배적일 경우는 어떻게 됩니까?”

그러자 과장이 회전의자에서 벌떡 일어섰다. 부대한 몸집의 과장은 뒤뚱거리는 걸음으로 장상태에게 다가갔다. (중략)

“사복을 만들지 말자는 주장? 감히 그런 주장을 할 사람이 누가 있어? 자네가 그럴 생각인가? 사복을 만들지 말자고 다른 과 대표들을 선동이라도 하겠다는 건가?” (중략)

준비위원회가 열렸다. 그리고 준비위원회가 끝났다. 회의에 참석했다 돌아온 장상태의 표현을 빌자면, 열리면서 끝났다는 것이다. 준비위원회에서 통과된 내용은 대략 다음과 같았다.

사복은 춘하와 추동 2종으로 구분하되 공히 상의에 한한다. 춘하복은 추후 결정기로 하고 우선 추동복만을 제정한다. (중략)

“내가 참석하는 걸 가정하는 경우하고 자네가 실제로 참석한 경우를 같은 차원에다 두고 결과를 논한다는 건 어불성설이야. 준비위원들을 통해서 사원들 의견을 알아본 다음 그걸 취합해서 원칙을 정한다는 약속이었어. 그런데 건의할 틈도 안 주고 비상을 걸듯이 위원회를 소집해서 일방적으로 전격 통과시키다니, 말이 다르잖나!”

“회의가 시작되자마자, 푹푹히 잘 들어 달라면서 기획실장이 자기네가 작성한 초안을 낭독했어. 낭독을 끝내더니 잘들 들었냐고 물어. 잘 들었다고 끄덕거릴 수밖에. 그랬더니 질문 있으면 하라는 거야. 모두들 어안이 병병해서 앉아 있는 판인데 실장이 씨익 웃어. 그러면서 하는 말이 질문이 없다는 건 원안에 전적으로 찬성하는 것으로 믿고 수정 없이 실행에 옮기겠다고, 회사 발전을 위한 중요 사업에 이처럼 만장일치로 협조해 줘서 고맙다고 이러는 거야. 용가리 통뻐라도 손가락 하나 까딱 못 할 상황이었다니까.” (중략)

“이미 끝난 일이야. 지금 와서 아무리 떠들어대 봤자 제복은 벌써 우리 몸에 절반쯤이나 입혀져 있어.”

민도식이 나서서 험악해진 분위기를 간신히 가라앉혔다.

“준비위원회를 구성하고 회의를 소집한 건 처음부터 오식행위에 지나지 않았던 거야. 경영자 독단으로 처리하지 않고 사원들의 의사를 물어서 전폭적인 지지를 얻어 가지고 결정했다는 인상을 대내외에 풍길 필요가 있었던 거야. 이제 길은 두 가지뿐야. 나머지 절반을 찾아서 마저 몸에 꿰든가, 아니면 기왕 우리 몸에 입혀진 절반을 아예 벗어 버리든가 각자가 알아서 결정할 일이야. 저기 좀 보라고. 저 사람이 아까부터 우털 비웃고 있어. 제복 얘기 앞으로는 그만 하기로 하지.”

1

(1) 제시문 [나]를 요약하고, 학교의 바람직한 역할에 대한 제시문 [가]의 입장과, 정책을 정당화하는 제시문 [나]의 입장을 비교하시오. [20점]

(2) 제시문 [다]의 목자가 공자를 비판하는 논리를 바탕으로 제시문 [가]의 삼대 이후의 학교를 비판하시오. [20점]

2

제시문 [라]의 인격 동일성에 대한 관점들을 정리하고, 칸트의 관점에서 [마]의 개인 동일성 이론들을 평가하시오. [30점]

3

제시문 [바]의 내용을 활용하여 제시문 [사]의 ‘사복 제정 준비위원회’를 비판하시오. [30점]

2027학년도 수시 모의논술고사

논술고사 문제지 (인문계열 II)

◆ 유 의 사 항 ◆

1. 시험 시간은 100분임.
2. 답안은 검은색 펜이나 연필로 작성할 것.
3. 학교명, 성명 등 자신의 신상에 관련된 사항을 답안에는 드러내지 말 것.
4. 연습은 문제지 여백을 이용할 것.
5. 답안은 해당 문항 답안지에만 작성할 것.



이화여자대학교

1-2 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

[가] 아리스토텔레스는 인간을 정치적 존재 또는 공동체적 존재로서 이해하고, 공동체의 삶 속에서 국가의 정당성을 찾았다. 그는 국가의 존립 근거와 정당성은 공동체 구성원의 물질적 자족뿐만 아니라, 그들이 도덕적 삶을 살 수 있도록 하는 데 있다고 규정하였다. 아리스토텔레스에 의하면, 인간은 유일하게 선과 악의 관념을 갖는 존재이며, 인간이 결합한 최고 단계의 공동체가 바로 국가라는 것이다. 이 때문에 국가의 궁극적인 목적은 국가의 구성원이 다양한 덕의 실천을 통해 도덕적 삶을 살아가도록 하는 것이다. 따라서 국가는 그 구성원이 도덕적인 삶을 영위할 수 있도록 바람직한 덕성을 가르쳐야 하며, 이를 위한 교육은 모두에게 균등하게 제공되어야 한다고 주장하였다. 또한, 개인의 행복을 실현하기 위해 국가 공동체의 일원으로서 공적인 일에 참여하고, 자신이 맡은 역할에 최선을 다해야 한다고 보았다.

[나] 자유주의는 정치나 사회로부터 분리되고 보호받아야 하는 삶의 어떤 영역이 존재한다는 관념을 만들어내고, 그 영역을 정치나 사회와 같은 공적 세계의 반대편에 놓으려고 한다. 존 스튜어트 밀 역시 이러한 관점에서 사적인 행위는 오직 그 당사자에게만 영향을 주는 행위인 반면에 공적인 행위는 다른 사람들에게도 영향을 주는 행위라고 규정한다. 사적인 행위의 주체인 개인은 자신의 몸이나 정신에 대해서 완전한 주권자로서 자유를 누려야 하는 존재이고, 사회는 개인의 자유를 억압하는 제도를 총괄하는 개념으로, 사회는 오직 다른 사람에게 영향을 주는 행위에 한해서만 개인의 자유를 간섭할 수 있다. 하지만 예외도 있다. 밀은 개인이 더 높은 능력들을 개발하기 위해서 국가의 개입이 필요하다고 보았다. 밀의 자유주의는 합리적 개인을 전제하고 있는데, 합리적 개인이 되기 위한 교육은 필수적이며 이러한 역할에 한정하여 국가의 개입을 정당화하였다.

존 듀이는 자유주의적 입장에서 공적 영역과 사적 영역의 구분을 비판한 대표적인 인물로, 자유주의가 지닌 개인주의적 성향을 비판하고 사회의 공공성 회복을 주장하였다. 듀이는 공적인 것의 발생은 인간 사이의 광범위한 교류 활동의 결과를 인지하고 이를 관리 감독할 필요성을 느끼게 되면서였다고 설명한다. 공적인 것의 발생에 대한 그의 설명은 사회 구성원들의 행위 결과가 어떻게 공통의 관심과 이해의 대상으로 인식되는지가 중요하다는 점을 시사하고 있다. 이에 근거하여 듀이는 개인들 간의 행위의 결과가 당사자들의 범위를 넘어 제삼자들에게까지 간접적으로 영향을 미치는 것을 공적인 것이라고 규정하면서, 제삼자들에게 미치는 영향을 인식하고 그 행위를 규제하는 것이 필요하다고 보았다. 이러한 듀이의 관점은 자유주의가 자유를 단지 간섭의 부재로만 규정하면서 사적인 계약의 자유는 철칙으로서 사회나 국가가 그것에 간섭할 권한이 없다는 주장을 반박하기 위한 것이었다.

[다] 만약 자연 상태에서 인간이 자신들의 생존을 위협하는 장애물을 더 이상 극복하기 어려운 상황에 도달하게 된다면 원시적인 상태는 존재하기 어려워질 것이며 인류는 생존 양식을 바꾸어야만 했을 것이다. 그런데 인간은 새로운 힘을 만들어낼 수는 없고 단지 기존의 힘을 통합하여 장애물을 극복해야 한다. 이러한 힘의 통합은 다수의 협력이 있어야만 가능하다. 그런데 개인들은 자신을 보존하기 위한 힘과 자유를 훼손하지 않고 또 스스로를 보호해야 할 의무를 게을리하지 않으면서 어떻게 이런 통합을 이룰 수 있을까? “모든 공공의 힘으로부터 각 구성원의 신체와 재산을 방어하고 보호해 주는 연합의 형태, 그리고 이것에 의해 각 개인이 전체와 결합하여 자기 자신에게만 복종하면서 이전과 마찬가지로 자유로울 수 있는 연합의 형태를 발견하는 것.” 이와 같은 근본적인 문제에 대한 해답은 사회계약에서 찾을 수 있다. (중략) 그러므로 우리는 각자의 인격과 능력을 ‘일반의지’라는 최고의 감독 아래에 놓음으로써, 우리 각자가 전체와 분리할 수 없는 하나의 몸으로 통합한다. 이러한 결합체는 각 계약자의 개인적 인격을 대신하여 다수로 구성된 도덕적 집합체를 형성하고 공통의 목소리와 통일성·자아·생명·의지를 반영한 공적 인격을 만들어낸다.

[라] 백제 제30대 무왕(武王)의 이름은 장(璋)이다. 그의 어머니는 홀로 도성 남쪽 못가에 집을 짓고 살다가 못 속의 용(龍)과 관계를 맺어 장을 낳았다. 그는 어려서부터 재주와 도량이 매우 뛰어났고, 늘 마를 캐어 파는 일을 생업으로 삼았다. 이 때문에 사람들은 그를 서동(薯童)이라 불렀다. 서동은 신라 진평왕의 셋째 공주인 선화가 매우 아름답다는 말을 듣고, 선화 공주를 만나고자 하였다. 그는 머리를 깎은 뒤 신라의 도성으로 가서, 동네 아이들에게 마를 나누어 주며 아이들과 친하게 지냈다. 이어 아이들이 쉽게 기억하고 따라 부를 수 있는 노래를 지어 부르게 하였다.

선화 공주님은

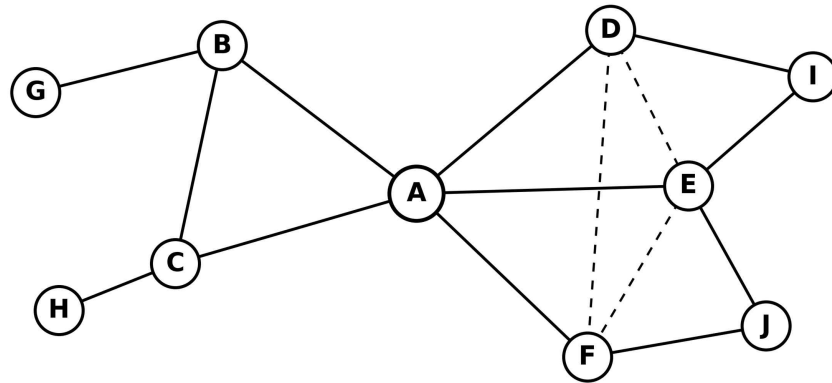
남모르게 정을 통해 두고

맛둥 도련님(서동)을

밤에 몰래 안고 간다.

이 동요는 수도에 가득 퍼져 궁궐에까지 알려지게 되었다. 백관들은 힘껏 간하여 공주를 먼 곳으로 유배 보내게 했다. 공주가 떠날 때 왕후는 순금 한 말을 여비로 주었다. 공주가 유배지에 이르렀을 즈음, 서동이 길에 나와 절을 하며 공주를 모시고 가겠다고 하였다. 공주는 그가 어디에서 온 사람인지 알지 못하였으나, 우연한 만남을 기쁘게 여기고 그를 믿고 따라가 몰래 정을 통하였다. 그런 뒤에야 공주는 서동의 이름을 알게 되었고, 앞서 퍼졌던 동요의 정험을 믿게 되었다.

[마] 가짜 뉴스는 단순한 오보와 달리, 정치적·경제적 이익을 위해 의도적으로 언론 보도의 형식으로 유포된 거짓 정보를 말한다. 이러한 정보는 개인의 명예를 훼손하고 사회적 혼란을 일으킬 뿐 아니라, 시민의 정치적 판단과 공적 신뢰에도 영향을 미칠 수 있다. 특히 소셜 미디어에서는 가짜 뉴스가 짧은 시간 안에 많은 이용자에게 확산될 수 있으므로, 그 확산 과정을 이해하기 위해서는 소셜 미디어의 연결 구조를 살펴볼 필요가 있다. 소셜 미디어에서 이용자는 직접 게시물을 작성할 뿐 아니라, 다른 이용자의 게시물을 공유하거나 재전달함으로써 정보의 확산에 참여한다. 이때 이용자는 네트워크의 노드가 되고, 팔로우 관계는 노드와 노드를 잇는 연결선이 된다.



<그림 1>

네트워크에서 한 노드가 가진 연결선의 수를 연결 정도라고 한다. 연결 정도가 높은 노드는 많은 사람과 직접 연결되어 있으므로 정보 확산에서 중요한 통로가 된다. <그림 1>에서 A는 B, C, D, E, F와 직접 연결되어 있어 B보다 연결 정도가 높다. 이처럼 연결 정도가 높은 노드는 네트워크 안에서 허브 역할을 할 수 있다. 소셜 미디어에서 팔로워가 많거나 영향력이 큰 이용자는 허브가 될 수 있으며, 이런 이용자가 가짜 뉴스를 공유하면 그 정보는 여러 사람에게 빠르게 전달될 수 있다. 또한 이미 많은 연결을 가진 이용자는 더 쉽게 주목을 받고, 그 이용자가 올린 정보는 다시 더 많은 공유를 얻을 가능성이 높다. 이처럼 많은 연결을 가진 노드가 새로운 연결을 더 쉽게 얻는 현상을 선호적 연결이라고 한다.

네트워크의 밀도도 정보 확산에 영향을 준다. 밀도는 네트워크 안의 노드들이 서로 얼마나 촘촘하게 연결되어 있는지를 나타낸다. <그림 1>에서 실선은 이미 형성된 연결선을 나타내고, 점선은 추가로 형성될 수 있는 연결선을 나타낸다. 만약 D, E, F 사이에 점선으로 표시된 연결이 추가로 생기면, 네트워크의 밀도는 높아진다. 밀도가 높은 네트워크에서는 하나의 정보가 여러 경로를 통해 빠르게 퍼질 수 있다. 반면 밀도가 낮은 네트워크에서는 정보가 특정 집단 안에 머무르거나 천천히 확산될 수 있다.

한 연구는 중국의 소셜 미디어 플랫폼인 시나웨이보에서 가짜 뉴스의 확산을 줄이기 위한 여러 정책의 효과를 분석하였다. 그중 포워딩 제한 정책은 가짜 뉴스를 만들거나 공유한 특정 이용자가 해당 콘텐츠를 다시 다른 이용자에게 전달하지 못하도록 제한하는 방식이었다. 이 조치는 해당 이용자와 직접 연결된 팔로워들 사이에서 가짜 뉴스가 다시 전달되는 것을 줄이는 데 효과가 있었다. 그러나 이 정책만으로 가짜 뉴스의 확산을 완전히 막기는 어려웠다. 소셜 미디어의 정보 확산은 하나의 경로로만 이루어지는 것이 아니라, 여러 이용자가 복잡하게 연결된 네트워크를 따라 이루어지기 때문이다. 특정 이용자의 포워딩을 제한하더라도, 네트워크의 밀도가 높거나 다른 허브 노드가 같은 정보를 공유하면 가짜 뉴스는 다른 경로를 통해 계속 퍼질 수 있다.

1

(1) 제시문 [가]에 나타난 아리스토텔레스의 관점을 정리하고, 그의 관점에서 제시문 [나]의 존 스튜어트 밀과 존 듀이의 입장을 각각 비교하시오. [20점]

(2) 제시문 [나]에 나타난 두 대립적 관점에 대한 제시문 [다]의 견해를 설명하시오. [20점]

2

제시문 [마]의 소셜 미디어상 가짜 뉴스에 대한 설명을 바탕으로 제시문 [라]의 「서동요」의 확산 과정과 결과를 분석하고, 네트워크 개념을 적용하여 「서동요」의 확산을 막기 어려운 이유를 설명하시오. [30점]

3 다음 글을 읽고 물음에 답하시오. [30점]

[I] 환율은 자국 화폐로 표시한 외국 화폐의 가격으로서, 수요와 공급에 의하여 결정된다. 가상의 국가인 E국의 화폐를 크립토라고 하자. 한국과 E국은 무역 거래가 활발하고, E국의 크립토화는 전 세계 무역에 가장 많이 이용되는 기축통화이다. 크립토화에 대한 수요와 공급이 결정되는 과정을 보면 다음과 같다. E국으로부터 제화와 서비스, 자산 등을 구입하려는 사람이 크립토화의 수요자가 되며, 이를 크립토화에 대한 수요가 발생한다고 표현한다. 한편, 한국 내 반도체 제조업체가 E국에 반도체를 수출하면, 수입 대금을 크립토화로 받게 된다. 해당 제조업체가 직원들의 급여 지급 등 지출이 필요하게 되면 크립토화를 원화로 교환할 필요가 생기게 되며, 이를 크립토화에 대한 공급이 발생한다고 표현한다. 1크립토화에 대한 원화의 균형 가격인 환율은 크립토화에 대한 수요와 공급이 일치하는 수준에서 결정된다. 크립토화에 대한 수요가 공급을 초과하면 환율은 상승하며, 공급이 수요를 초과하면 환율은 하락한다. 수요가 공급보다 부족하면 환율은 하락하고, 공급이 수요보다 부족하면 환율은 상승한다.

[II] 한국 경제는 원칙적으로 환율이 외국 화폐에 대한 수요와 공급에 의하여 결정되도록 하고 있으나, 환율이 급격히 변할 때는 중앙은행이 외환 시장에 개입하여 환율을 안정시키려는 시도를 한다. 중앙은행은 크립토로 표시된 외환 보유고를 충분히 유지하여 환율이 급등할 때는 크립토화를 팔고 원화를 사들임으로써 원화 가치의 급격한 하락을 막아 외환 시장을 안정시킨다. 이러한 안정화 정책을 수행할 수 없는 상황에서는 견제를 수 없을 정도로 환율이 상승하게 되는 외환위기가 발생할 수 있다.

(1) 제시문 [I]을 바탕으로 아래 상황이 환율에 미치는 영향을 설명하시오. [10점]

한국 거주자의 크립토 예금은 내국인과 국내 거주 외국인의 크립토 예금이다. 최근 한국 내에서 환율이 계속 상승할 것이라고 믿는 사람들이 많아져 거주자 크립토 예금은 더욱 증가할 것으로 예상된다.

(2) 아래 무역투자협정이 환율에 미치는 영향에 대하여 제시문 [I]과 제시문 [II]를 참조하여 설명하시오. [10점]

최근 한국과 E국 사이에 타결된 무역투자협정의 핵심은 E국이 한국에 관세를 낮춰주는 조건으로 한국이 E국에 3,500억 크립토를 투자한다는 것이다. 특히, E국의 조선업 인프라에 1,500억 크립토를 우선 투자해야 하고, 나머지 2,000억 크립토를 E국의 반도체·인공지능 등의 공급망 구축 및 항공기 구매에 투자해야 한다. 이러한 투자는 2029년까지 이행되어야 한다.

(3) 중앙은행의 역할은 물가안정과 더불어 외환시장을 안정화하는 것이다. 중앙은행의 목표가 물가상승률 2%와 외환보유고 3천억 크립토라고 가정하자. 만약 물가상승률이 $\pi\%$ 이고 외환보유고가 κ 천억 크립토라면, 중앙은행의 손실함수는 다음과 같다고 가정하자.

$$W(\pi, \kappa) = 0.1 \times (\pi - 2)^2 + 0.5 \times \max(3 - \kappa, 0).$$

중앙은행은 위의 손실함수를 최소화하려 한다. 함수 $\max(a, b)$ 는 a, b 중 큰 값이다. 미래 상황에 대한 손실함수는 예상 물가상승률(π^e)과 예상 외환보유고(κ^e)를 대입하면 된다.

$$W(\pi^e, \kappa^e) = 0.1 \times (\pi^e - 2)^2 + 0.5 \times \max(3 - \kappa^e, 0).$$

예상 물가상승률은 물가상승률 기댓값이며, 예상 외환보유고는 외환보유고 기댓값이다. 아래에 제시된 내년도 두 시나리오 가운데 중앙은행이 더 선호하는 시나리오는 어떤 것인지 답하고 근거를 제시하시오. [10점]

[시나리오 A] 내년도 물가상승률이 3%가 될 확률은 0.5, 5%가 될 확률은 0.5이다. 그리고, 내년도 외환보유고가 2천억 크립토가 될 확률은 0.6, 4천억 크립토가 될 확률은 0.4이다.

[시나리오 B] 내년도 물가상승률이 3.5%가 될 확률은 0.5, 4.5%가 될 확률은 0.5이다. 그리고, 내년도 외환보유고가 3천억 크립토가 될 확률은 0.2, 5천억 크립토가 될 확률은 0.8이다.

2027학년도 수시 모의논술고사

논술고사 문제지 (자연계열 I)

◆ 유 의 사 항 ◆

1. 시험 시간은 100분임.
2. 답안은 검은색 펜이나 연필로 작성할 것.
3. 학교명, 성명 등 자신의 신상에 관련된 사항을 답안에는 드러내지 말 것.
4. 연습은 문제지 여백을 이용할 것.
5. 답안은 해당 문항 답안지에만 작성할 것.



이 화 여 자 대 학 교

1 아래 물음에 답하시오. [35점]

- (1) $1 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $x \ln x < y \ln y$ 가 성립함을 보이시오.
- (2) 방정식 $x \ln x - \pi = 0$ 이 열린구간 $(0, \infty)$ 에서 오직 하나의 실근을 가짐을 보이시오.
- (3) $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $\ln x \leq \frac{y \ln y - x \ln x}{y - x}$ 가 성립함을 보이시오.
- (4) $0 < x < y$ 인 실수 x, y 에 대하여 부등식 $\frac{x+y}{2} \ln \frac{x+y}{2} \leq \frac{x \ln x + y \ln y}{2}$ 가 성립함을 보이시오.

2

1부터 12까지의 자연수가 각각 하나씩 적힌 12장의 카드 중에서 임의로 네 장의 카드를 동시에 뽑아 작은 수부터 나열했을 때, 인접한 두 수의 차이 값 중에서 가장 작은 값을 M 이라 하자. 아래 물음에 답하시오. [35점]

- (1) $M \geq 2$ 인 사건의 경우의 수를 구하시오.
- (2) $M = 2$ 인 사건의 경우의 수를 구하시오.
- (3) M 의 값을 확률변수 X 라 할 때, X 의 기댓값을 구하시오.

3

좌표평면에 주어진 두 집합

$$A = \left\{ (x, y) \mid \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} = 1 \right\}, \quad B = \{ (x, y) \mid |xy| = 1 \}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 일 때 다음 물음에 답하시오(단, a, b 는 양의 실수). [30점]

- (1) $xy = 1$ 의 점 (α, β) 에서 접선의 방정식을 $lx + my = 1$ 의 꼴로 나타낼 때 $l + m$ 을 α 에 관한 식으로 나타내시오.
- (2) 집합 A 로 둘러싸인 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정함을 보이시오.
- (3) 집합 A 가 나타내는 도형의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

2027학년도 수시 모의논술고사

논술고사 문제지 (자연계열 II)

◆ 유 의 사 항 ◆

1. 시험 시간은 100분임.
2. 답안은 검은색 펜이나 연필로 작성할 것.
3. 학교명, 성명 등 자신의 신상에 관련된 사항을 답안에는 드러내지 말 것.
4. 연습은 문제지 여백을 이용할 것.
5. 답안은 해당 문항 답안지에만 작성할 것.



이 화 여 자 대 학 교

1

함수 $f(x) = |x|e^{|x|}$ 와 실수 a 에 대하여 두 점 $(a, f(a)), (a+1, f(a+1))$ 을 잇는 선분과 곡선 $y = f(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 $S(a)$ 라 할 때, 아래 물음에 답하시오. [40점]

- (1) 곡선 $y = f(x)$ 는 각각의 구간 $(0, \infty)$, $(-\infty, 0)$ 에서 아래로 볼록함을 보이시오.
- (2) $x_1 < x_2$ 인 실수 x_1, x_2 에 대하여 곡선 $y = f(x)$ 위의 두 점 $P = (x_1, f(x_1))$, $Q = (x_2, f(x_2))$ 사이의 곡선 부분이 선분 PQ보다 아래쪽에 있음을 보이시오.
- (3) 함수 $S(a)$ 가 미분가능하지 않은 실수 a 의 값을 모두 구하시오.
- (4) 함수 $S(a)$ 의 최솟값을 구하시오.
- (5) 방정식 $S(a) = c$ 가 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 c 의 값을 모두 구하시오.

2

k 쌍의 부부 $2k$ 명이 원탁에 둘러앉을 때, 다음 물음에 답하시오. (k 는 2 이상의 자연수이고, 회전하여 일치하는 것은 같은 것으로 본다.) [30점]

- (1) 모든 부부가 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.
- (2) 정확히 $(k-1)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.
- (3) 정확히 $(k-2)$ 쌍의 부부만 서로 이웃하여 앉는 모든 경우의 수를 구하시오.
- (4) 문항(2)에서 구한 경우의 수를 a_k 라 할 때

$$0 < \sum_{k=2}^n \frac{a_k}{2^{k-1} 3^{k+1}} < 1$$

을 만족하는 2 이상의 자연수 n 을 모두 구하시오.

3

좌표평면에 주어진 두 집합

$$A = \left\{ (x, y) \mid \frac{|x|}{a} + \frac{|y|}{b} = 1 \right\}, \quad B = \{ (x, y) \mid |xy^k| = c \}$$

에 대하여 $n(A \cap B) = 4$ 일 때 다음 물음에 답하시오. (단, a, b, c 는 양수이고 k 는 자연수이다.) [30점]

- (1) 주어진 $c > 0$ 에 대하여 $k = 1$ 일 때 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이가 a, b 에 관계없이 일정함을 보이고, 이때 집합 A 가 나타내는 도형의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.
- (2) 자연수 k 에 대하여 집합 A 가 나타내는 도형의 넓이를 집합 $A \cap B$ 의 원소들을 꼭짓점으로 하는 사각형의 넓이로 나눈 값을 h_k 라고 하자. 이때, h_k 가 양수 a, b, c 와 관계없이 일정함을 보이고 h_k 를 k 에 관한 식으로 나타내시오.
- (3) 문항(2)의 h_k 에 대하여 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4}{k^2 h_{k+1}}$ 의 값을 구하시오.